3 Applications de l'interaction photon-matière

Cellule photoélectrique

Une cellule photoélectrique est constituée de deux électrodes : la cathode et l'anode enfermées dans un tube vide ou rempli d'un gaz inerte (FIG. 5). Lorsque la cellule est reliée à un circuit électrique comprenant une source de tension et que la cathode est éclairée par un rayonnement de fréquence supérieure à sa fréquence seuil, elle émet des électrons qui sont collectés à l'anode. Le courant électrique obtenu augmente avec le nombre de photon reçus donc l'intensité de la source de rayonnement.

Les cellules photoélectriques permettent ainsi de convertir un signal lumineux en signal électrique et sont utilisées :
– pour mesurer l'intensité lumineuse dans les luxmètres, les spectrophotomètres et les spectromètres (UV-Vi, IR) ;
– dans des dispositifs contrôlés par la lumière : interrupteurs crépusculaires, contrôle de présence d'un objet par un faisceau lumineux etc.

Une **cellule photoélectrique** est un dispositif qui engendre un courant électrique sous l'effet de la lumière. Ces cellules sont utilisées pour mesurer l'intensité lumineuse d'une source et comme capteur de lumière.

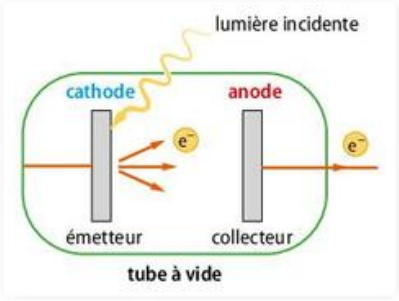


FIG. 5 Principe d'une cellule photo-électrique

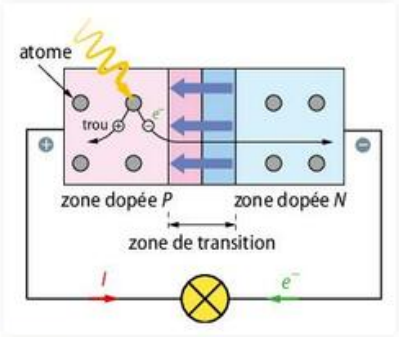


FIG. 6 Principe d'une cellule photovoltaïque

Utilisation des semi-conducteurs

L'utilisation de matériaux semi-conducteurs en jonction PN (FIG. 6) et l'exploitation de l'effet photoélectrique a permis la mise au point de nombreux dispositifs comme les cellules photovoltaïques et des diodes électroluminescentes (DEL). Dans les deux cas, les niveaux d'énergie des matériaux sont représentés par des bandes d'énergie (FIG. 7).

Si l'énergie d'un photon est supérieure à une énergie appelée « énergie du gap » un électron est extrait ce qui engendre un courant électrique. C'est ainsi que les cellules photovoltaïques convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Le rendement d'une cellule photovoltaïque mesure l'efficacité de la conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique. Il dépend de la technologie et se situe actuellement entre 5 et 18 %.

Une **cellule photovoltaïque** est un dispositif qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique et est utilisée pour la production d'électricité.
Le rendement η d'une cellule photovoltaïque se calcule :

$$\eta = \frac{E_{utile}}{E_{fournie}} = \frac{E_{électrique}}{E_{lumineuse}} \times 100$$

où $\eta = \dfrac{P_{électrique}}{P_{lumineuse}} \times 100$ η sans unité et E l'énergie en **J**,
P la puissance en **W**.

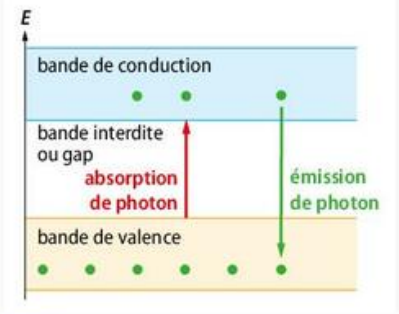
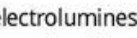


FIG. 7 Bandes d'énergies dans les matériaux utilisés dans les cellules photovoltaïques et les DEL. L'absorption de photon est exploitée dans les cellules photovoltaïques, l'émission dans les diodes électroluminescentes.

Pour déterminer expérimentalement le rendement, on éclaire la cellule photovoltaïque par une source de lumière de puissance $P_{lumineuse}$ puis on mesure la tension U aux bornes de la cellule pour différentes valeurs de l'intensité I. Le tracé de $I = f(U)$ et $P = f(U)$ permet de déterminer la puissance électrique maximale $P_{électrique}$ (FIG. 8).

Dans le cas d'une diode électroluminescente (notée DEL et de symbole ), on exploite également une jonction PN que l'on relie à une source de tension. Lorsque la DEL est polarisée en sens direct, un électron se recombine à un trou (lacune électronique) : cela libère de l'énergie sous forme d'émission de photon (FIG. 7).

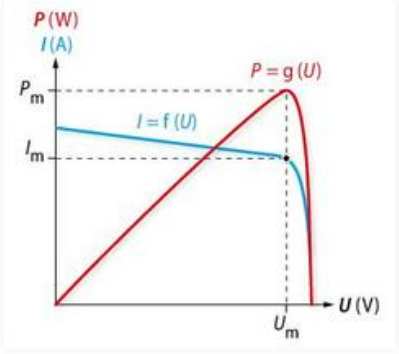
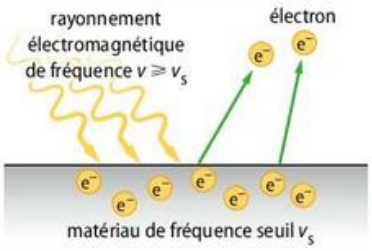


FIG. 8 Détermination de la puissance électrique maximale d'une cellule photovoltaïque.

1 Propriétés de l'effet photoélectrique

Principe de l'effet photoélectrique



L'effet photoélectrique dépend de la **fréquence seuils ν_S**.
L'énergie cinétique de l'éléctron dépend la fréquence.

Interprétation en 1905 par Einstein qui utilise la notion de photon

Nom : photon
Fonction : particule de lumière
Masse : $m = 0$ au repos
Charge : $q = 0$ C
Énergie : $E = h\nu$
Vitesse : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m · s^{-1} dans le vide

2 Aspect énergétique

Travail l'extraction d'un électron

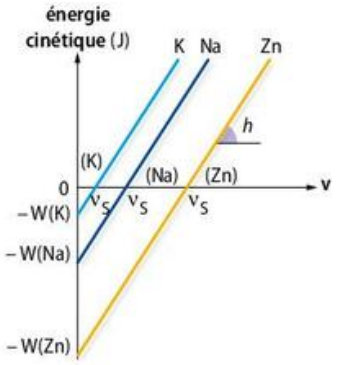
travail d'extraction (J) → $W = h\nu_S$ ← fréquence (Hz)
constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ (J · s)

Conservation de l'énergie

$$E_c = E_{photon} - W = h\nu - h\nu_S = h(\nu - \nu_S)$$

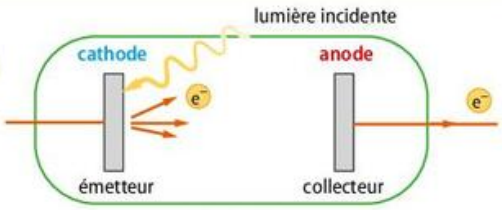
- E_c : énergie cinétique de l'électron (J)
- E_{photon} : énergie du photon (J)
- W : travail d'extraction (J)
- h : constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ (J · s)
- ν : fréquence (Hz)
- ν_S : fréquence seuil (Hz)

Tracé de l'énergie cinétique de l'électron en fonction de la fréquence

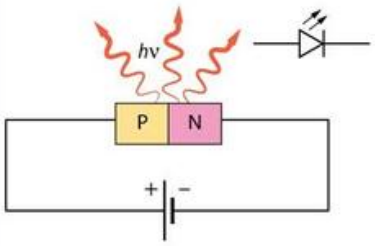


3 Applications de l'interaction photon-matière

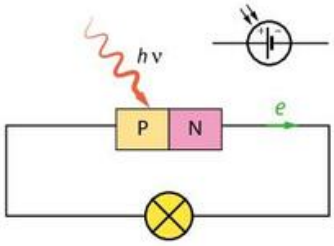
Cellule photoélectrique



DEL (diode électroluminescente)



Cellule photovoltaïque

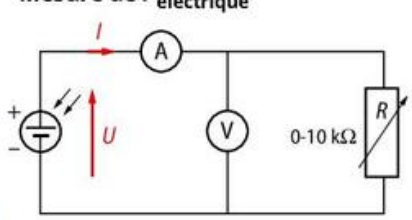


Rendement d'une cellule photovoltaïque

$$\eta = \frac{E_{utile}}{E_{fournie}} = \frac{E_{électrique}}{E_{lumineuse}} \times 100$$

$$\eta = \frac{P_{électrique}}{P_{lumineuse}} \times 100$$

Mesure de $P_{électrique}$



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

DONNÉES

- Célérité de la lumière dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1} ; constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s ; 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J

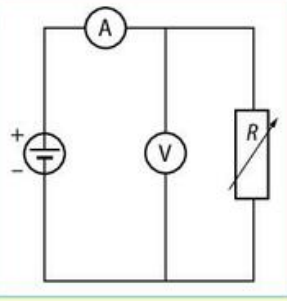
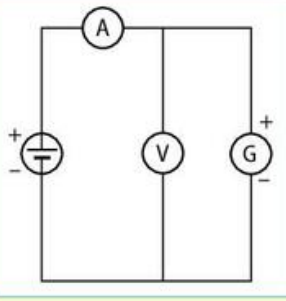
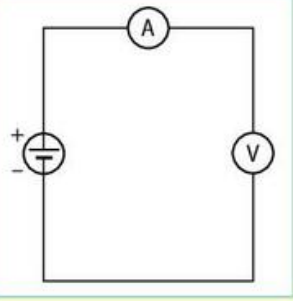
1 Propriétés de l'effet photoélectrique

	A	B	C
1 L'effet photoélectrique s'explique avec :	l'aspect particulaire de la lumière.	l'aspect ondulatoire de la lumière.	la dualité onde-particule de la lumière.
2 L'effet photoélectrique se produit :	en dessous d'une fréquence seuil.	au-dessus d'une fréquence seuil.	pour n'importe quelle fréquence.
3 Le cobalt a une fréquence seuil de $1{,}2 \times 10^{15}$ Hz. L'effet photoélectrique se produit :	pour une longueur d'onde dans le vide supérieure à 250 nm.	pour une longueur d'onde dans le vide inférieure à 250 nm.	pour une longueur d'onde dans le vide égale à 250 nm.

2 Aspect énergétique

	A	B	C
4 Le travail d'extraction est l'énergie :	à fournir pour extraire un photon.	à fournir pour extraire un électron.	libérée lors de l'extraction d'un électron.
5 Le cobalt a une fréquence seuil de $1{,}2 \times 10^{15}$ Hz. Le travail d'extraction vaut :	$8{,}0 \times 10^{-19}$ J.	$5{,}5 \times 10^{-49}$ J.	$1{,}7 \times 10^{-40}$ J.
6 La conservation de l'énergie dans le cas de l'effet photoélectrique s'écrit :	$h\nu = E_{c\,\text{électron}} + W$	$h\nu = E_{c\,\text{électron}} + h\nu_s$	$h\nu = E_{c\,\text{électron}} - W$

3 Applications de l'intéraction photon-matière

	A	B	C
7 Le(s) dispositif(s) qui exploite(nt) l'effet photoélectrique est(sont) :	la résistance.	le luxmètre.	le spectrophotomètre.
8 Le rendement d'une cellule photovoltaïque se calcule :	$\eta = \dfrac{P_{\text{lumineuse}}}{P_{\text{électrique}}} \times 100$	$\eta = \dfrac{E_{\text{lumineuse}}}{E_{\text{électrique}}} \times 100$	$\eta = \dfrac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse}}} \times 100$
9 Pour mesurer la puissance électrique maximale fournie par une cellule photovoltaïque, on réalise le montage :			

Acquérir les bases

1 Propriétés de l'effet photoélectrique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

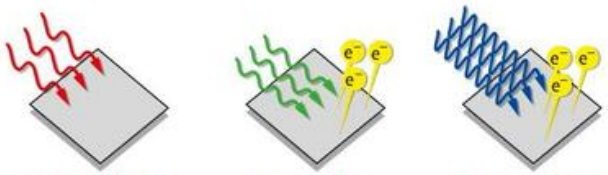
Effet photoélectrique
- Décrire l'effet photoélectrique, ses caractéristiques et son importance historique.
- Interpréter qualitativement l'effet photoélectrique à l'aide du modèle particulaire de la lumière.

➥ Acquérir les bases : 10 ➥ S'entraîner : 13

DONNÉES
- Célérité de la lumière dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$; constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$
- $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.

10 Schéma

On trouve le schéma suivant sur un site internet traitant de l'effet photoélectrique.



$4{,}3 \times 10^{14}$ Hz $5{,}5 \times 10^{14}$ Hz $6{,}7 \times 10^{14}$ Hz

1. Pourquoi s'agit-il bien d'effet photoélectrique sur ce schéma ?

2. a. Définir ce qu'est la fréquence seuil.
b. Quelle information sur la fréquence seuil du matériau étudié peut-on extraire de ce document ?

11 Vrai ou faux

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. L'effet photoélectrique se produit à partir d'une certaine fréquence.

2. L'effet photoélectrique se produit à partir d'une certaine intensité lumineuse.

3. L'effet photoélectrique est une interaction entre un photon et un électron.

4. Le modèle ondulatoire de la lumière ne permet pas d'expliquer l'effet photoélectrique.

12 Photon

Recopier et compléter la « carte d'identité » du photon ci-dessous.

Nom :
Définition :
Masse :
Expression de l'énergie :
Vitesse dans le vide :
Preuve expérimentale d'existence :

13 Onde ou particule

Attribuer à chaque affirmation suivante le modèle physique de la lumière utilisé.

a. À partir d'une certaine intensité du rayonnement incident, l'électron du matériau possède suffisamment d'énergie pour s'en extraire.

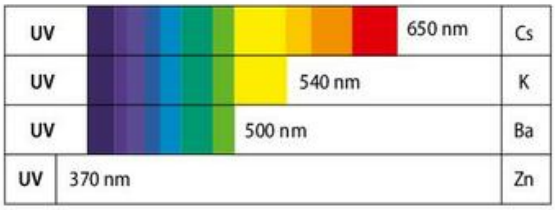
b. Plus l'intensité lumineuse est importante, plus il y a de photons donc plus il y a d'électrons extraits.

c. Un seul photon suffit pour extraire un électron si sa fréquence est suffisante.

d. L'énergie cinétique des électrons extraits est d'autant plus importante que l'intensité du rayonnement qui l'extrait est importante.

14 Électron ou non

Le schéma suivant indique les longueurs d'onde seuil de différents matériaux.

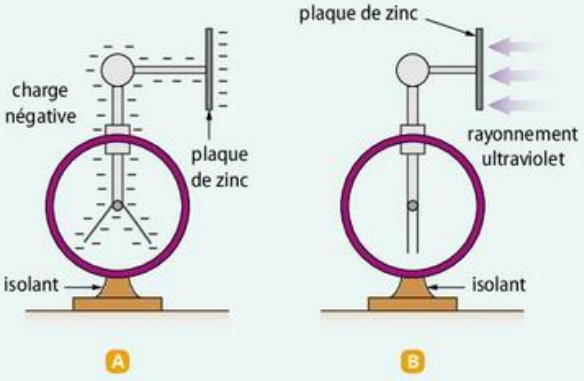


On éclaire ces matériaux avec les rayonnements suivants :
a. un rayonnement de longueur d'onde $\lambda = 500$ nm ;
b. un rayonnement de fréquence $\nu = 7{,}5 \times 10^{14}$ Hz ;
c. un rayonnement ultraviolet.

Indiquer pour chaque rayonnement sur quel matériau se produit un effet photoélectrique.

15 Expérience d'Hallwachs HISTOIRE DES SCIENCES

En 1888, Wilhem Hallwachs (1859-1922), physicien allemand et collaborateur de Heinrich Hertz, réalise l'expérience schématisée ci-dessous.



Donnée : $\lambda_s(Zn) = 0{,}37\ \mu m$.

1. a. Donner la définition de l'effet photoélectrique.
b. Expliquer en quoi cette expérience est une démonstration de l'effet photoélectrique.

2. Observera-t-on un effet photoélectrique :
a. pour un rayonnement visible ;
b. si le dispositif est chargé positivement ?
Justifier les réponses en utilisant la donnée.

2 Aspect énergétique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Définir le travail d'extraction.
- Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre l'énergie cinétique des électrons émis et la fréquence du rayonnement incident.

➥ Acquérir les bases : 17 ➥ S'entraîner : 19

16 Travail d'extraction

Soient les matériaux de seuil photoélectrique suivant.

Matériau	Fréquence seuil	Longueur d'onde seuil	Travail d'extraction
a. Argent (Ag)		0,27 µm	
b. Platine (Pt)	$4{,}5 \times 10^{14}$ Hz		
c. Césium(Cs)		0,19 µm	
d. Calcium(Ca)	$6{,}7 \times 10^{14}$ Hz		

1. a. Rappeler la définition, le symbole et l'unité du travail d'extraction.
b. Donner la relation entre le travail d'extraction et la fréquence seuil.
c. En déduire la relation entre le travail d'extraction et la longueur d'onde seuil.
2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus.
3. Recopier et compléter les phrases suivantes.
– Plus la longueur d'onde seuil... et plus le travail d'extraction...
– Plus la fréquence seuil... et plus le travail d'extraction...

17 Laser bleu



Un laser bleu de longueur d'onde $\lambda = 450$ m extrait un électron d'une électrode en césium de travail d'extraction 1,95 eV.

1. Calculer l'énergie cinétique de l'électron en J puis en eV.
2. Calculer la vitesse d'expulsion de l'électron.

18 Potassium

Soit un échantillon de potassium de travail d'extraction $W = 2{,}29$ eV. Il est éclairé par un rayonnement de fréquence $\nu = 6{,}0 \times 10^{14}$ Hz.

1. a. Rappeler la relation entre le travail d'extraction, la fréquence, du rayonnement et l'énergie cinétique de l'électron émis.
b. Quel principe utilise-t-on pour établir cette relation ?
2. a. Calculer l'énergie cinétique de l'électron
b. En déduire la vitesse de l'électron.

19 Énergie cinétique

Un rayonnement de fréquence ν extrait un électron d'un matériau de fréquence seuil ν_s. L'électron est éjecté avec une vitesse v.

1. Comparer ν et ν_s dans cette situation.
2. a. Donner la relation entre l'énergie du photon incident E_p, l'énergie cinétique de l'électron E_c et le travail d'extraction du matériau W en précisant la loi de conservation utilisée.
b. Exprimer alors E_c en fonction de ν et ν_s.
c. Représenter l'allure de la courbe $E_c = f(\nu)$.
d. Justifier que l'énergie cinétique de l'électron augmente linéairement avec la fréquence du rayonnement incident.

3 Applications de l'intéraction photon-matière

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Interaction photon-matière

- Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cellule photoélectrique.
- Citer quelques applications actuelles mettant en jeu l'interaction photon-matière

➥ Acquérir les bases : 21 ➥ S'entraîner : 24

Rendement d'une cellule photovoltaïque

- Définir le rendement d'une cellule photovoltaïque
- Déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 24

20 Rendement

Un panneau photovoltaïque a un rendement de 11 %. Il reçoit un rayonnement de 900 W.

1. Représenter la conversion d'énergie qui a lieu dans un panneau photovoltaïque.
2. Rappeler la définition du rendement.
3. Calculer la puissance électrique produite.

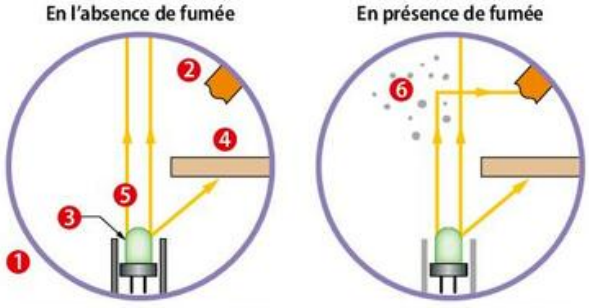
21 Cellule photoélectrique

Une cellule photoélectrique est constituée de deux électrodes : une anode et une cathode placées face à face dans une ampoule vide ou contenant un gaz inerte de basse pression. On éclaire la cathode avec un rayonnement de fréquence supérieure à sa fréquence seuil. Un courant électrique parcourt alors le circuit dans lequel elle se situe.

1. Faire un schéma de la cellule photoélectrique.
2. Expliquer comment le courant est créé à partir de l'éclairement de la cathode.
3. Préciser le signe de la cathode et le signe de l'anode.
4. Citer un exemple de dispositif qui exploite une cellule photoélectrique.

22 Détecteur de fumée

Le principe d'un détecteur de fumée est schématisé ainsi.



1 : chambre optique
2 : capteur de lumière
3 : DEL
4 : cache opaque
5 : rayon de lumière
6 : particules de fumée

1. a. Quel composant utilise l'effet photoélectrique ? Justifier
b. Quel composant utilise l'effet électroluminescent ?
2. a. Dans quel composant a-t-il absorption de photon ?
b. Dans quel composant y a-t-il émission de photon ?
3. Résumer le principe du détecteur de fumée.

23 Étude d'une cellule

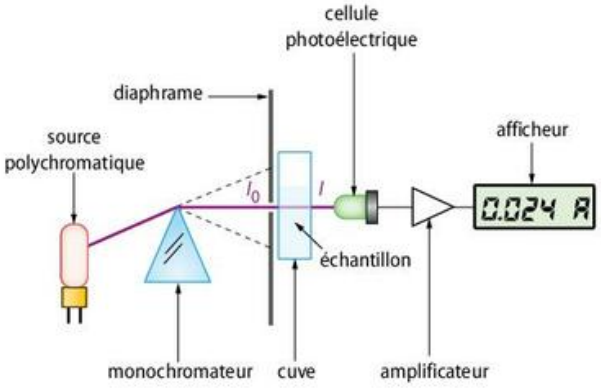
Lors d'une séance de TP, on éclaire une cellule photovoltaïque de longueur 5 cm et de largeur 4 cm avec une lampe de bureau placée à 10 cm de la cellule. La cellule reçoit un éclairement de 7 000 lx. On mesure $I = 0{,}18$ A et $U = 0{,}35$ V pour la puissance électrique maximale.

Données : *on admettra que 100 lx = 1 W · m^{-2} ; on a la relation $P_{lumineuse} = E \times S$ avec E l'éclairement en W · m^{-2} et S la surface de la cellule en m^2.*

1. Calculer la puissance lumineuse reçue.
2. Calculer la puissance électrique maximale.
3. a. Calculer le rendement de la cellule.
b. Commenter le résultat obtenu.

24 Spectrophotomètre

Un spectrophotomètre est utilisé pour mesurer l'absorbance dans le domaine du visible d'une solution colorée. Son principe simplifié est schématisé ci-dessous.



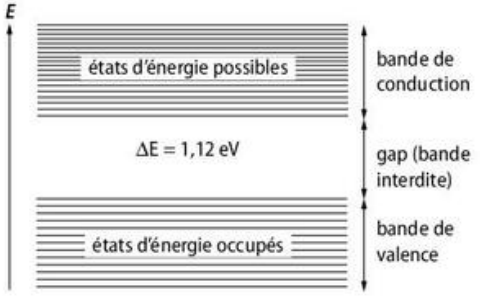
Données : *domaine du visible.*



1. Quel élément convertit l'intensité lumineuse en électricité ?
2. Quel effet est exploité dans ce dispositif ?
3. Quelle condition doit respecter la longueur d'onde seuil de la cathode de la cellule ? Recopier en justifiant la réponse correcte parmi les réponses proposées ci-dessous :
a. $\lambda_S \leqslant 400$ nm b. $\lambda_S \leqslant 800$ nm c. $\lambda_S \geqslant 400$ nm

25 Le silicium

Le silicium est un semi-conducteur qui est exploité pour construire les diodes électroluminescentes et les cellules photovoltaïques. C'est un matériau qui devient conducteur lorsqu'on lui apporte une énergie supérieure à celle de la bande interdite appelée aussi « gap ». Cette énergie peut par exemple être apportée par un photon.



1. Quelle(s) analogie(s) peut-on faire entre ce principe et l'effet photoélectrique ?
2. Calculer les domaines de fréquence et de longueur d'onde des photons qui permettent de rendre le silicium conducteur.
3. Parmi les deux composants cités, lequel :
a. convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse ?
b. convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

Expliquer pourquoi l'effet photoélectrique ne s'explique qu'avec la notion de photon.

Citer deux dispositifs qui exploitent l'interaction photon-matière.

Définir l'effet photoélectrique et la fréquence seuil.

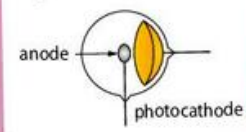
Définir le travail d'extraction, donner son symbole et son unité.

Donner la relation qui permet de calculer le rendement d'une cellule photovoltaïque en explicitant chaque grandeur et son unité.

Représenter le schéma du circuit électrique et décrire le protocole permettant de déterminer la puissance électrique maximale que peut fournir une cellule photovoltaïque éclairée par une source de lumière de puissance P_{lum}.

Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre l'énergie cinétique des électrons émis et la fréquence du rayonnement incident.

Expliquer le fonctionnement de la cellule photoélectrique représentée ci-dessous.



Donner deux caractéristiques de l'effet photoélectrique.

Retrouver ces questions en version numérique

bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

26 Or électrique

L'effet photoélectrique se produit pour une fréquence seuil qui dépend du matériau. D'un point de vue énergétique, cela se traduit par l'existence d'un travail d'extraction de l'électron : l'énergie minimale à fournir à un matériau pour en extraire un électron. Le travail d'extraction pour l'or est de 5,10 eV.



Données : $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$; $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$; $eV = 1{,}602 \times 10^{-19}\ J$; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$.

1. Pour chaque rayonnement suivant, dire en **justifiant** s'il y a un effet photoélectrique :
- rayonnement ❶ : $\lambda_1 = 300$ nm
- rayonnement ❷ : $\nu_2 = 1{,}00 \times 10^{15}$ Hz
- rayonnement ❸ : $\nu_3 = 5{,}00 \times 10^{15}$ Hz

2. **Calculer** alors l'énergie cinétique et la vitesse de l'électron émis.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Ce ne sont pas les mêmes grandeurs qui caractérisent les rayonnements : le premier est caractérisé par une longueur d'onde, les deux autres par la fréquence.

LES VERBES D'ACTION

- **Justifier :** trouver les calculs ou les arguments qui démontrent la réponse.
- **Calculer :** appliquer une formule mathématique.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. L'effet photoélectrique se produit pour un photon d'une fréquence supérieure à la fréquence seuil ν_S. On a la relation $W = h\nu_S$ avec h la constante de Planck, W le travail d'extraction.

On a donc $\nu_S = W/h = (5{,}10 \times 1{,}602 \times 10^{-19}) / (6{,}63 \times 10^{-34}) = 1{,}23 \times 10^{15}$ Hz.

On a aussi la relation $\lambda_S = c / \nu_S = 3{,}00 \times 10^{8} / 1{,}23 \times 10^{15} = 2{,}44 \times 10^{-7}$ m $= 244 \times 10^{-9} = 244$ nm.

Si $\nu \geqslant \nu_S$ et $\lambda \leqslant \lambda_S$, l'électron est extrait.

Seul le rayonnement ❸ peut extraire des électrons.

2. La conservation de l'énergie dans le cas de l'extraction d'un électron d'un matériau de travail W par un photon de fréquence ν s'exprime :

$E_{photon} = W + E_c$

$E_c = E_{photon} - W = h\nu - h\nu_S = h(\nu - \nu_S)$.

AN : $E_c = 6{,}63 \times 10^{-34} \times (5{,}00 \times 10^{15} - 1{,}23 \times 10^{15}) = 2{,}50 \times 10^{-18}$ J.

Pour le calcul de la vitesse de l'électron, on a $E_c = \frac{1}{2} m_e v^2$

$v^2 = \frac{2E_c}{m_e}$ et $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}}$

AN : $v = \sqrt{2 \times 2{,}50 \times 10^{-18} / (9{,}11 \times 10^{-31})} = 2{,}34 \times 10^{6}\ m \cdot s^{-1}$.

QUELQUES CONSEILS

1. Convertir les eV en J.
2. Appliquer la conservation de l'énergie du photon.

EXERCICE SIMILAIRE

27 Zinc électrique

On éclaire une plaque de zinc avec une lampe à vapeur de mercure dont les principales raies d'émission ont les longueurs d'onde suivantes : 302 nm ; 313 nm ; 365 nm ; 405 nm ; 436 nm ; 546 nm ; 578 nm.

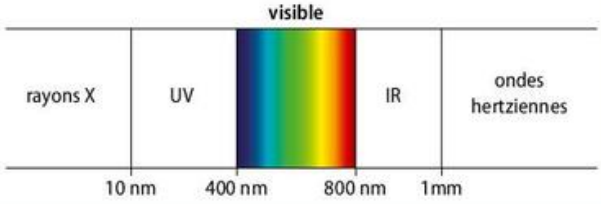
Données : $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m \cdot s^{-1}$; $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$; $eV = 1{,}602 \times 10^{-19}\ J$, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$, $W(Zn) = 3{,}36\ eV$.

1. Rappeler la définition de l'effet photoélectrique.

2. Montrer qu'il y a émission d'un électron uniquement pour les longueurs d'onde du domaine des ultraviolets.

3. Calculer l'énergie cinétique de l'électron extrait par un photon de longueur d'onde 302 nm.

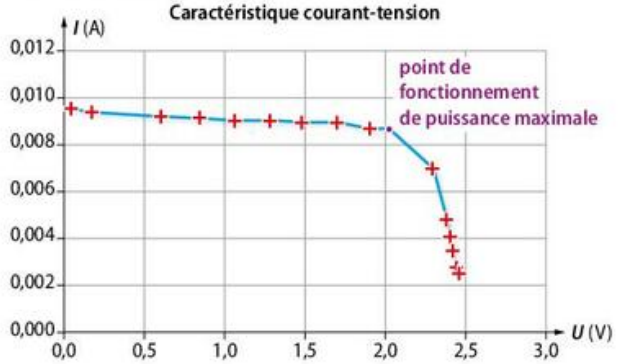
Données : *domaines d'ondes électromagnétiques*



Exercice résolu EN AUTONOMIE

28 Étude d'une cellule photovoltaïque

Lors d'une séance de travaux pratiques, on éclaire une cellule photovoltaïque de surface 45 cm^2 avec une source lumineuse d'éclairement 85 $W \cdot m^{-2}$. On mesure la tension aux bornes de la cellule pour différentes valeurs de l'intensité du courant électrique I. On trace la courbe suivante et on détermine le point de fonctionnement de puissance maximale.



Données *: On a la relation $P_{lumineuse} = E \times S$ avec $P_{lumineuse}$ la puissance lumineuse émise en W, E l'éclairement en $W \cdot m^{-2}$ et S la surface de la cellule en m^2.*

1. **Expliquer** comment fait-on pour déterminer expérimentalement le point de fonctionnement de puissance maximale.

2. **Calculer** le rendement de la cellule photovoltaïque étudiée en pourcentage.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- On donne l'éclairement E et la surface S et la formule reliant puissance, éclairement et surface.
- Le point correspondant à la puissance électrique maximale est indiqué sur la caractéristique.

LES VERBES D'ACTION

- **Expliquer :** détailler les différentes étapes à suivre.
- **Calculer :** appliquer une formule mathématique.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. On calcule pour chaque valeur $P = U \times I$, puis on trace $P = f(U)$ et on détermine pour la valeur maximale de P, la valeur U_m. On reporte alors la valeur de U_m sur la courbe pour trouver le **point de fonctionnement de puissance maximale**.

2. $\eta = \dfrac{P_{électrique}}{P_{lumineuse}} \times 100$

On lit pour le point de fonctionnement maximal :

$U_m = 2{,}0$ V et $I_m = 0{,}0083$ A donc $P_{électrique} = U_m \times I_m$

AN : $P_{électrique} = 2{,}0 \times 0{,}0083 =$ **0,017 W.**

$P_{lumineuse} = E \times S$ ***AN :*** $P_{lumineuse} = 85 \times (45 \times 10^{-2})^2 =$ **0,17 W.**

$\eta = \dfrac{P_{électrique}}{P_{lumineuse}} \times 100$ $\eta = \dfrac{0{,}017}{0{,}17} \times 100 =$ **10 %**

QUELQUES CONSEILS

2. Déterminer les coordonnées du point de fonctionnement maximal pour calculer la puissance électrique maximale.

EXERCICE SIMILAIRE

29 Caractéristiques d'un module



Un fabricant fournit les données suivantes pour un module photovoltaïque en silicium monocristallin de surface $S = 0{,}25$ m^2 utilisé pour l'habitat :

Pour une irradiance solaire standard de 1 000 $W \cdot m^{-2}$:
Puissance maximale (P_m) : 5 W.

On souhaite tracer la courbe $I = f(U)$ et $P = g(U)$ pour cette cellule photovoltaïque. On obtient les mesures suivantes pour une lampe d'éclairement 97 $W \cdot m^{-2}$.

U (V)	20,8	19,9	18,8	17,5	15,8	13,5	7,5	4,4	0,061
I (mA)	0,0	45,5	84,1	116	150	173	200	210	224

1. Représenter le schéma du montage à réaliser pour obtenir ces mesures.

2. Sur une feuille de papier millimétré ou à l'aide d'un logiciel tableur-grapheur, tracer la caractéristique $I = f(U)$.

3. a. Déterminer en expliquant la démarche la puissance électrique maximale $P_{électrique}$

b. Calculer le rendement.

c. Commenter le résultat obtenu.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

30 Énergie et fréquence

Énoncé

On éclaire une plaque d'argent avec un rayonnement de fréquence ν variable. On relève pour chaque valeur l'énergie cinétique de l'électron émis. Le tableau ci-dessous présente les mesures obtenues.

Fréquence $\times 10^{14}$ Hz	1,0	5,0	10	20	40	80	100	150	200
E_c (eV)	x	x	0	4,0	12,3	28,8	37,0	57,8	78,5

1. Expliquer pourquoi certaines valeurs d'énergie cinétique ne sont pas indiquées.

2. a. Tracer $E_c = f(\nu)$.
b. Commenter la courbe obtenue.

3. Déterminer en justifiant le travail d'extraction de l'argent.

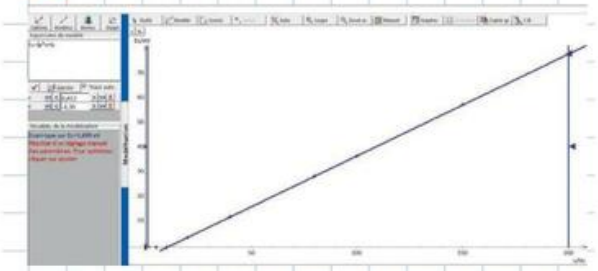
DONNÉES

- Célérité de la lumière dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^8$ m · s^{-1} ; constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s.
- 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Solution proposée par un élève

1. Il n'y a pas d'énergie cinétique car la vitesse de l'électron est nulle.) Il n'y a surtout pas d'électron émis.

2. a.

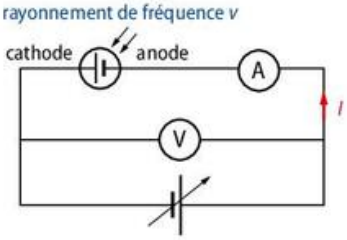


b. On obtient une droite.) Préciser.

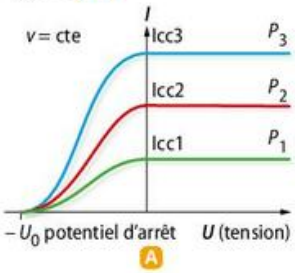
3. On lit sur la courbe $W = -4{,}30$ eV) Le travail d'extraction n'est pas négatif.

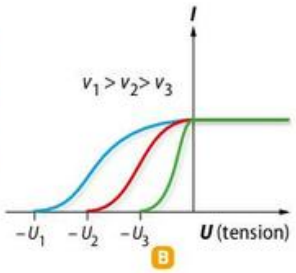
31 Caractéristique d'une cellule photoélectrique

On réalise le montage ci-contre pour tracer la caractéristique d'une cellule photoélectrique.



La tension d'arrêt notée U_0 est la tension qu'il faut appliquer entre l'anode et la cathode pour stopper les électrons émis par la cathode. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on obtient la relation $E_c = -eU_0$ avec E_c, l'énergie cinétique de l'électron et e, la charge de l'électron. On trace la caractéristique de la cellule photoélectrique pour trois rayonnements de même fréquence mais de puissances différentes telles que $P_2 = 2P_1$ et $P_3 = 3P_1$ (A) puis pour trois rayonnements de fréquences ν_1 et ν_2 et ν_3 telles que $\nu_2 = 2\nu_3$ et $\nu_1 = 3\nu_3$ de puissance P égales (B).





1. Montrer que l'énergie cinétique du photon est proportionnelle à la fréquence du rayonnement.

2. Montrer que l'intensité du courant de saturation I_{cc} est proportionnelle à la puissance de la source.

3. Expliquer en quoi ces résultats ne sont pas compatibles avec le modèle ondulatoire de la lumière.

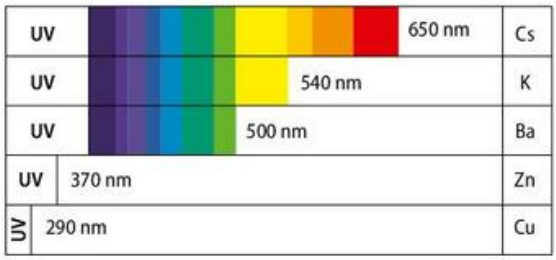
32 Matériau mystère

DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES



Un matériau de nature inconnue éjecte un électron avec une énergie de $1{,}0 \times 10^{-19}$ J sous l'effet d'un photon de fréquence $\nu = 7{,}5 \times 10^{14}$ Hz.

Données : *longueur d'onde seuil de différents matériaux.*



DÉMARCHE EXPERTE

Déterminer à l'aide des données la nature du matériau.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Exprimer le travail d'extraction en fonction de l'énergie cinétique de l'électron et l'énergie du photon incident puis calculer sa valeur.
2. Exprimer la longueur d'onde seuil en fonction du travail d'extraction et calculer sa valeur.

33 Nobel prize

Excerpt from the speech of S. Arrhenius at the Nobel Prize in Physics awarded to Albert Einstein in 1921.

"Your Majesty, Your Royal Highnesses, Ladies and Gentlemen.

The studies for which Einstein has received the Nobel Prize, falls within the domain of the quantum theory founded by Planck in 1900. This theory asserts that radiant energy consists of individual particles, termed "quanta", approximately in the same way as matter is made up of particles, i.e. atoms. This remarkable theory, for which Planck received the Nobel Prize for Physics in 1918, suffered from a variety of drawbacks and about the middle of the first decade of this century it reached a kind of impasse. Then Einstein came forward with his work on specific heat and the photoelectric effect.

(...)The most extraordinary aspect of this effect was that the electron emission velocity is independent of the intensity of the illuminating light, which is proportional only to the number of electrons, whereas the velocity increases with the frequency of the light.

(...) [In Einstein's interpretation] when a quantum of light falls on a metal plate it can at most yield the whole of its energy to an electron there. A part of this energy is consumed in carrying the electron out into the air, the remainder stays with the electron as kinetic energy. This applies to an electron in the surface layer of the metal. Only if the quantum contains sufficient energy for the electron to perform the work of detaching itself from the metal does the electron move out into the air. Consequently, only light having a frequency greater than a certain limit is capable of inducing a photoelectric effect, however high the intensity of the irradiating light. If this limit is exceeded the effect is proportional to the light intensity at constant frequency."

1. a. Pour quels travaux Albert Einstein a-t-il reçu le prix Nobel de physique ?
b. Expliquer l'importance historique de ces travaux.
2. Relever les caractéristiques de l'effet photoélectrique citées dans le texte.
3. a. Comment appelle-t-on maintenant le "quanta" d'énergie ?
b. Donner ses caractéristiques.
4. Citer deux applications de l'effet photoélectrique.

MESURES ET INCERTITUDES

34 Rendement et éclairement

TABLEUR-GRAPHEUR

On réalise les mesures ci-dessous pour un panneau photovoltaïque de surface 1,50 m^2.

Pour un éclairement de 600 $W \cdot m^{-2}$

I(A)	4,6	4,5	4,6	4,5	4,6	4,6	4,6	4,1	3,8	3,0	2,0	1,0	0
U(V)	0	5,0	7,0	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36

Pour un éclairement de 800 $W \cdot m^{-2}$

I(A)	6,0	6,1	6,0	6,0	6,1	6,0	6,0	5,7	5,5	4,2	3,0	2,0	0
U(V)	0	5,0	7,0	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36

Donnée : *Incertitude sur le rendement*

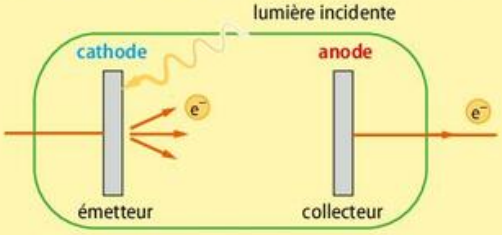
$$U(\eta) = \eta \times \sqrt{\frac{U(P_m)^2}{P_m^2} + \frac{U(E)^2}{E^2} + \frac{U(S)^2}{S^2}}$$

1. a. À l'aide d'un tableur-grapheur, tracer pour chaque éclairement $I = f(U)$.
b. Calculer P puis tracer $P = g(U)$ pour chaque éclairement.
2. a. Déterminer le rendement du panneau pour chaque éclairement.
b. Évaluer l'incertitude sur le rendement.
3. L'éclairement a-t-il une influence sur le rendement du panneau photovoltaïque ?

À L'ORAL

35 Cellule photoélectrique et application

Élaborer un exposé oral de quelques minutes présentant *le principe de fonctionnement d'une cellule photoélectrique donc le schéma est représenté ci-dessous.



tube à vide

*le principe de deux dispositifs qui l'exploitent comme par exemple le luxmètre, le spectromètre, le spectrophotomètre, le photomultiplicateur etc.

Les mots-clés à utiliser

- cathode
- anode
- électrons
- courant électrique
- fréquence seuil
- intensité lumineuse
- photon

36 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité à partir de la lumière du Soleil.



Préparer un exposé oral qui explique :
– en quoi les travaux sur l'effet photoélectrique ont ouvert la voie à la physique quantique ;
– le principe de 2 dispositifs qui exploitent l'interaction lumière-matière.

PRÉPA BAC

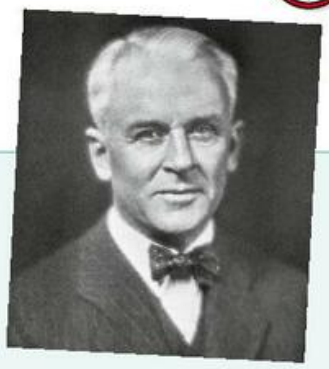
Développer ses compétences

37 Expérience de Millikan — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

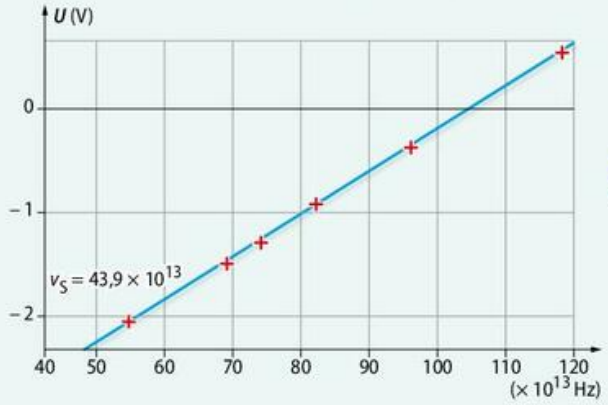
COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

Robert Millikan (1868-1953), scientifique américain, ne croyait pas à l'interprétation de l'effet photoélectrique d'Albert Einstein (1879-1955), physicien allemand.

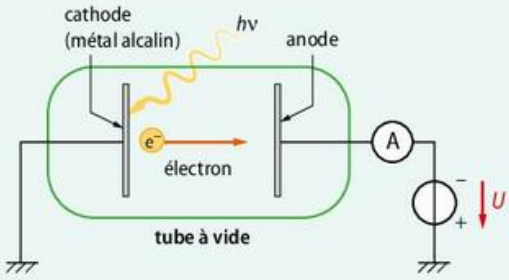


DOC 1 Principe de l'expérience

Millikan réalise donc l'expérience suivante (B) avec des métaux : un rayonnement de fréquence ν extrait des électrons de la cathode. Ces électrons sont collectés à l'anode. On branche ce dispositif à une source de tension variable *U*. Pour une certaine valeur de la tension appelée tension d'arrêt et notée U_0, les électrons sont arrêtés et annulent le courant dans le circuit. Il mesure U_0 pour différente valeur de ν puis trace U_0 en fonction de ν (A).



A Courbe obtenue par Robert Millikan en 1916 pour le sodium



B Dispositif expérimental

DONNÉES

- Célérité de la lumière dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^8$ m · s^{-1} ;
- Constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s
- 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J
- e = $1{,}60 \times 10^{-19}$ C
- Dans les conditions de l'expérience on a $E_c = -eU_0$

DOC 2 Résultats et prolongements

L'expérience de Millikan valide non seulement l'interprétation de l'effet photoélectrique d'Albert Einstein mais permet aussi une détermination expérimentale de la constante de Planck *h*.

Robert Millikan obtint le prix Nobel en 1923 pour ses travaux sur la charge élémentaire e et pour ceux sur l'effet photoélectrique.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Rappeler l'hypothèse d'Albert Einstein pour interpréter l'effet photoélectrique.
2. Exprimer l'énergie cinétique de l'électron en fonction de la fréquence seuil du matériau ν_S et de la fréquence du rayonnement incident ν.
3. Déterminer la valeur du coefficient directeur de la droite obtenue pour le sodium.

PROBLÉMATIQUE

Déterminer la valeur de h mesurée par Robert Millikan en 1916 et la comparer à la valeur actuellement admise.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

38 Photodiode et DEL

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

30 min

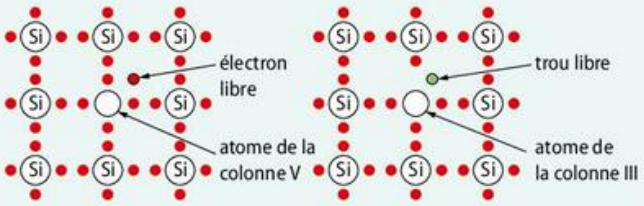
COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

La photodiode et la diode électroluminescente (DEL) sont des dispositifs qui exploitent l'interaction lumière-matière et la technologie des semi-conducteurs.



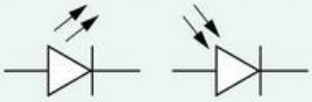
DOC 1 Jonction PN

La photodiode détecte la lumière, la diode électroluminescente émet de la lumière. Elles sont constituées d'une jonction PN c'est-à-dire la jonction d'une zone contenant un semi-conducteur dopé N qui possède un surplus d'électrons et une zone contenant un semi-conducteur dopé P c'est-à-dire qui présente un défaut d'électrons autrement dit une présence de « trous ».



Exemple de dopage p et n pour le silicium

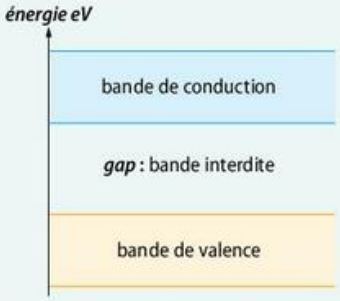
DOC 2 Schémas de deux composants



Composant 1 Composant 2

DOC 3 Bandes d'énergie

Les niveaux d'énergie possibles des matériaux semi-conducteurs sont situés dans deux bandes : la bande de valence et la bande de conduction. Un semi-conducteur peut absorber ou émettre des photons dont l'énergie est supérieure à celle du « gap ».

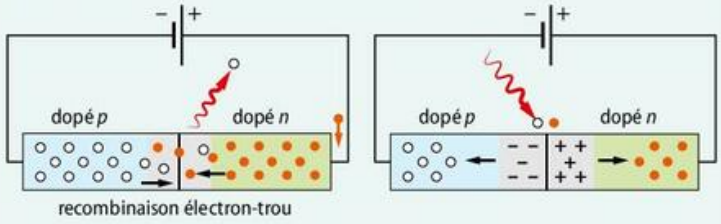


Bandes de valence et de conduction

Si	GaSb	GaP	GaAs
1,12	0,68	2,25	1,43

Quelques valeurs d'énergie de gap de matériaux semi-conducteurs utilisés en eV

DOC 4 Principes de fonctionnement

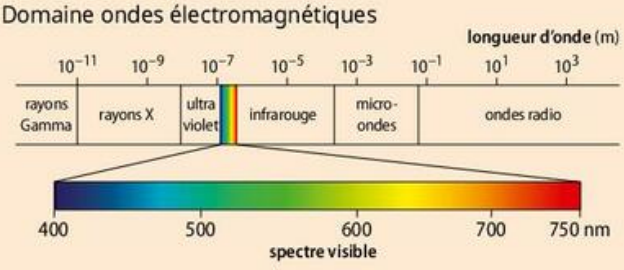


Jonction PN polarisée en direct
Sens passant

Jonction PN polarisée en inverse
Sens bloquant

DONNÉES

- Célérité de la lumière dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- Constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$
- $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$
- Domaine ondes électromagnétiques



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Pourquoi peut-on dire que la photodiode et la DEL exploitent l'interaction lumière-matière ?
   b. Citer un autre dispositif qui exploite cette interaction.
2. a. Rappeler les caractéristiques du photon (définition, énergie, masse, vitesse).
   b. Determiner de quel(s) domaine(s) d'ondes électromagnétiques proviennent les photons qui peuvent être absorbés par chaque semi-conducteur cité.

SYNTHÈSE

Comparer le fonctionnement de la photodiode et de la diode électroluminescente en précisant pour chaque dispositif :
- le principe de fonctionnement ;
- le schéma du composant ;
- s'il y a émission ou absorption de photon ;
- un exemple d'utilisation

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Retrouvez des exercices de synthèse p. 522

PRÉPA BAC

30 min

39 Production d'électricité RÉSOLUTION DE PROBLÈME

AN/RA Choisir un modèle ou des lois pertinentes

Les panneaux photovoltaïques sont utilisés pour produire l'électricité des particuliers.

DONNÉE

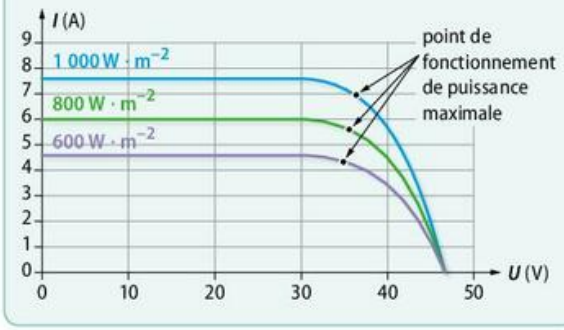
- Moyenne annuelle de l'énergie reçue sur une surface orientée au Sud et inclinée d'un angle égal à la latitude 3,4 kWh/m^2 · j à Orléans.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Calculer le rendement du panneau photovoltaïque pour un éclairement de 800 W · m^{-2}.
2. Déterminer l'énergie lumineuse moyenne reçue par 1 m^2 à Orléans en une année en kWh.

DOC Caractéristiques d'un panneau photovoltaïque

La courbe ci-contre présente la caractéristique intensité tension d'un panneau photovoltaïque de surface 1,50 m^2 pour trois éclairements.



PROBLÉMATIQUE

Une habitation à Orléans consomme une énergie électrique de 5 000 kWh par an. Les propriétaires souhaitent que 50 % de l'énergie électrique soit produite par les panneaux photovoltaïques étudiés.

Déterminer la surface du toit à couvrir.

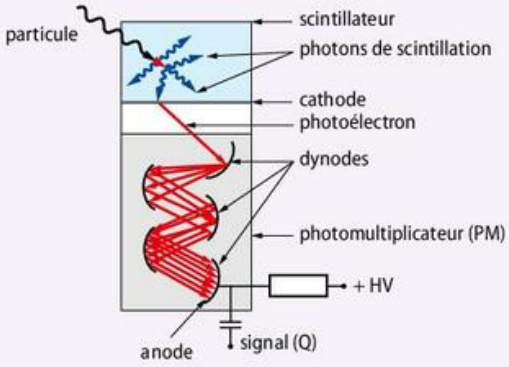
VERS LE SUP'

40 Détection de particules

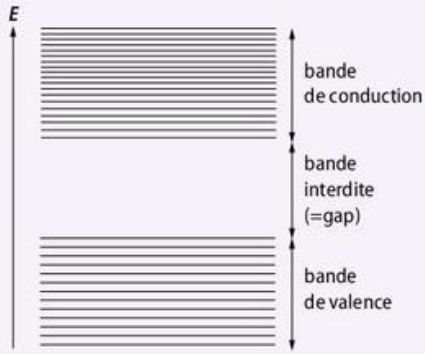
En physique des particules, on utilise différents dispositifs pour détecter des particules cosmiques ou obtenues dans des expériences de physique nucléaire.

Dans les détecteurs à scintillation, on associe un scintillateur à un tube photomultiplicateur pour détecter, compter et déterminer l'énergie des particules. Les particules excitent un scintillateur qui émet alors des photons dans le domaine du visible provoquant l'émission d'électrons à la cathode A. Un système d'électrodes, appelées dynodes, permet de démultiplier le nombre d'électrons (par succession d'émissions secondaires). On mesure alors le courant obtenu à l'anode.

Dans les détecteurs à semi-conducteur, on mesure le courant électrique obtenu lorsqu'une particule est absorbée par le matériau, ce qui provoque le passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction B.



A *Principe d'un scintillateur*



B *Bandes d'énergie*

Données : *domaine du visible : 400-800 nm ; énergie du gap du silicium : 1,12 eV, du germanium : 0,66 eV*

1. a. Quel est le nom de l'effet exploité au niveau de la cathode ?
b. Calculer la fréquence seuil minimale de la cathode pour que cet effet ait lieu avec des photons du domaine du visible.
c. Justifier l'utilisation du terme « photons » et pas « onde lumineuse » dans l'explication du principe du photomultiplicateur.

2. Calculer l'énergie minimale des particules pour qu'elles puissent être détectées par les semi-conducteurs suivants :
a. le silicium ; b. le germanium.

3. a. La représentation des énergies possibles d'un solide en bandes provient de la quantification de l'énergie des atomes, préciser ce terme.
b. Recopier et représenter le gain d'énergie apporté par une particule en supposant que celui-ci engendre un courant électrique.

À la date de publication de ce manuel, cette capacité expérimentale est exclue de l'épreuve pratique.

GESTE ECE n° 9

MESURE ET INCERTITUDES

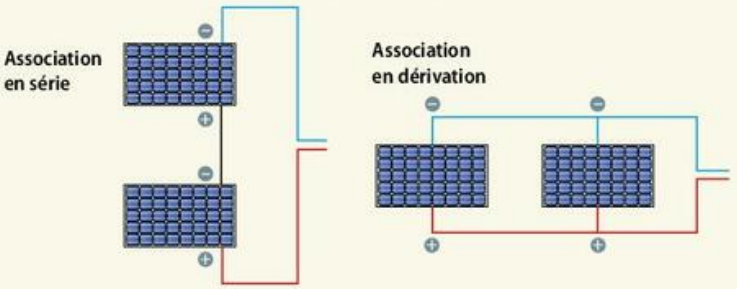
Associations de cellules

Contexte

Un panneau photovoltaïque est un assemblage de modules qui sont eux même constitués de plusieurs cellules photovoltaïques reliées entre elles.
L'objectif est d'étudier comment évolue le rendement pour une association de cellules en série et en dérivation.

Documents mis à disposition

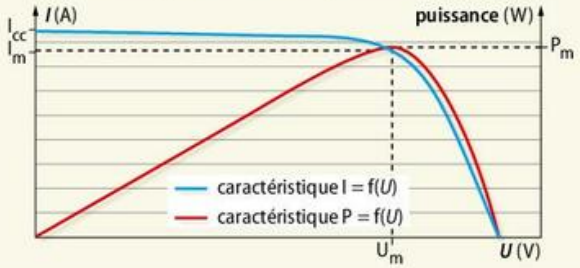
Cellule, module et panneau photovoltaïque.



Un luxmètre mesure l'éclairement en lux de symbole *lx*. On admettra que 100 *lx* = 1 W · m^{-2}.
On a la relation $E = P \times S$ avec E l'éclairement, P la puissance lumineuse reçue et S la surface de la cellule.



Détermination de la puissance électrique maximale fournie par une cellule photovoltaïque.



Matériel mis à disposition

- 2 cellules photovoltaïques identiques de surface S donc la caractéristique est donnée pour un éclairement E.
- 2 multimètres
- un tableur grapheur
- Une résistance variable 10-10kΩ
- Un luxmètre
- Une lampe de bureau
- Un double décimètre

Travail à effectuer

1. (ANA/RA) **Proposition de protocole expérimental** *(15 min conseillées)*

■ Proposer un protocole expérimental pour comparer les caractéristiques de deux cellules branchées en série et deux cellules branchées en dérivation.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(25 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole et tracer la caractéristique de chaque association.

Être en mesure de présenter les résultats

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

Pour chaque association de cellules :
- Tracer $P = f(U)$.
- Mesurer la puissance électrique maximale fournie par l'association.
- Déterminer la puissance lumineuse reçue
- Calculer le rendement de chaque association.
- Identifier une source d'incertitude possible dans les mesures réalisées.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

L'utilisation des panneaux photovoltaïques peut-elle rendre les transports propres ?

Enjeu de la question

Les transports, en particulier aériens, sont polluants et à l'origine de l'émission de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. L'utilisation de l'énergie solaire permettrait de réduire leur impact.

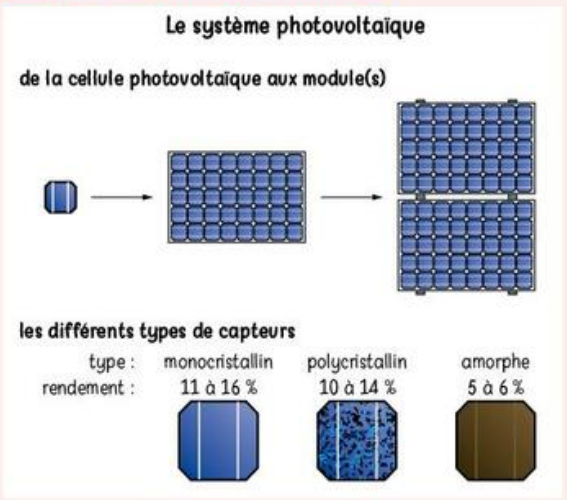
Proposition de plan de présentation

1. Les transports et leurs impacts sur l'environnement.
2. Rendements actuels des différents types de panneaux photovoltaïques.
3. Les prototypes : *Solar Impulse*, *Energy Observer*, *Eraole*, route solaire.
4. Conclusion : avantages et inconvénients de l'utilisation de panneaux photovoltaïques dans les transports.

Les mots-clés

semi-conducteur ◗ réchauffement climatique ◗ rendement ◗ ensoleillement

Exemple de support de présentation



Utilisation du photovoltaïque

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les métiers relatifs au développement durable sont des métiers d'avenir. L'exploitation de l'énergie solaire est prometteuse car elle exploite une source d'énergie renouvelable. De nombreux prototypes sont actuellement à l'essai.

Après le bac : *Bac + 5 diplôme d'ingénieur ou master du domaine des matériaux*
Autres métiers : *Technicien(ne) photovoltaïque, électricien(ne) photovoltaïque*

L'ingénieur(e) de recherche photovoltaïque travaille dans des laboratoires de recherche pour comprendre les phénomènes à l'origine des dispositifs utilisant des énergies renouvelables et mettre aux points des matériaux et dispositifs innovants pour accroître les rendements en restant respectueux de l'environnement.



Avant d'aborder le chapitre

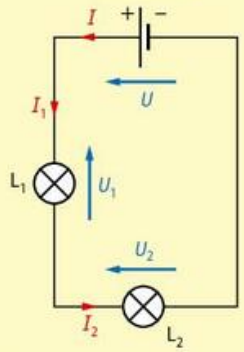
EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

Seconde — 1re Enseignement de spécialité

- La tension et l'intensité du courant vérifient les lois des circuits électriques.

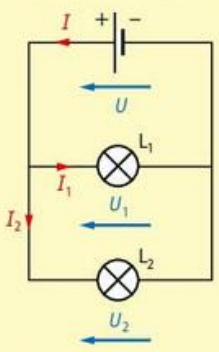
circuit série



Loi d'unicité de l'intensité : $I = I_1 = I_2$

Loi d'additivité des tensions : $U = U_1 + U_2$

circuit en dérivation



Loi d'unicité des tensions : $U = U_1 = U_2$

Loi d'additivité des intensités : $I = I_1 + I_2$

- Un conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance électrique R qui s'exprime en ohm (Ω). Elle vérifie la loi d'Ohm :

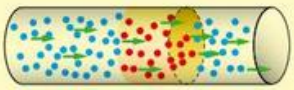
résistance (en Ω)

tension (en **V**) → $U = R \cdot I$ ← intensité (en **A**)

- Les conducteurs contiennent des **porteurs de charges** libres de se déplacer : les électrons libres dans les métaux, les ions dans les solutions.

- Lorsqu'ils sont soumis à une tension électrique, les porteurs de charges se déplacent de façon **ordonnée**.

- Le **débit de charges électriques** est appelé **intensité du courant électrique** :



intensité du courant électrique (en **A**)

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

Q : charge électrique traversant une section du circuit (en **C**)

Δt : pendant une durée (en **s**)

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1



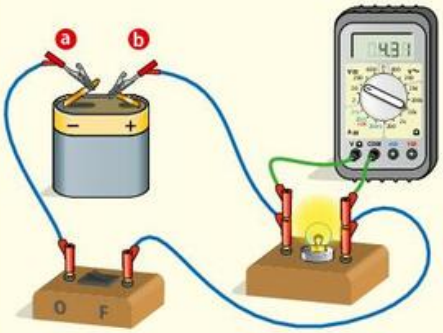
Lorsque l'on retire un pull en laine, on peut avoir « les cheveux électriques ».

Quelle est l'origine de ce phénomène ?

SITUATION 2

On considère le circuit schématisé ci-dessous.

Que vaut la tension délivrée par la pile ?





CHAPITRE

20

PHYSIQUE

d'un système électrique



Les systèmes micro-électromécaniques, contenus par exemple dans un drone et les écrans tactiles, exploitent le comportement capacitif de certains capteurs. Comment peut-on modéliser ce type de dipôle et comprendre leur fonctionnement ?

➥ EXERCICE 35

NOTIONS ET CONTENUS

- Intensité d'un courant électrique en régime variable.
- Comportement capacitif.
- Modèle du condensateur : relation entre charge et tension, capacité d'un condensateur.
- Modèle du circuit RC série : charge et décharge d'un condensateur, temps caractéristique.
- Capteurs capacitifs.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Illustrer qualitativement l'effet de la géométrie d'un condensateur sur la valeur de la capacité. ➥ Activité 1
- Identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle. ➥ Activité 2
- Étudier la réponse d'un dipôle RC et déterminer son temps caractéristique. ➥ Activités 3 et 4
- ➥ Pour préparer l'ECE

CAPACITÉS MATHÉMATIQUES

- Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. ➥ Activité 3
- ➥ Pour préparer l'ECE

COMPÉTENCES :
(AN/RAI) Élaborer un protocole
(VAL) Confronter un modèles à des résultats expérimentaux

Capacité d'un condensateur

Il existe des condensateurs de forme et de structure très variées. La valeur de la capacité d'un condensateur est directement liée à sa géométrie et aux matériaux qui le constituent.



DOC 1 Du matériel utile

Le dispositif expérimental est composé :
- d'un multimètre utilisé en capacimètre ;
- d'un condensateur à plateau aussi appelé condensateur d'Aepinus (physicien allemand du XVIIIe siècle) et de ses accessoires.



DOC 2 Modèle électrostatique du condensateur

Les lois de l'électrostatique permettent d'établir l'expression de la capacité C d'un condensateur plan dont les armatures de surface S et séparées d'une distance d.

$$C = \varepsilon \times \frac{S}{d}$$

capacité (F) ; surface (m^2) ; distance entre les deux armatures (m)

Le coefficient ε est appelé la permittivité et s'exprime en $F \cdot m^{-1}$. Sa valeur dépend du matériau isolant qui se trouve entre les armatures du condensateur.

VOCABULAIRE

- **Condensateur :** dispositif électrique capable de stocker des charges électriques.
- **Armatures :** conducteurs en regard (généralement des plaques) qui constituent le condensateur. Elles sont séparées par un milieu isolant.
- **Capacité :** grandeur qui évalue la charge électrique d'un condenseur par unité de tension (volt) entre ses armatures.

DÉMARCHE EXPERTE

En utilisant le matériel disponible, proposer une démarche qui permettra de confronter le modèle décrit dans le doc. 2 et la réalité expérimentale.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Relier les deux armatures du condensateur plan à un multimètre utilisé en mode capacimètre.
b. En analysant le modèle présenté dans le doc. 2, identifier les paramètres dont dépend la capacité d'un condensateur plan.
2. a. Pour chaque paramètre, proposer un protocole expérimental qui permette de confirmer quantitativement la validité du modèle.
b. Justifier pourquoi il est indispensable de ne faire varier qu'un seul paramètre à la fois.
3. Les résultats de vos mesures confirment-ils la validité du modèle proposé ?

DÉMARCHE ÉLÉMENTAIRE

1. Influence de la surface du condensateur

a. Positionner le dispositif pour un écartement de quelques millimètres. Relier les deux armatures à un multimètre utilisé en mode capacimètre.
b. Évaluer la surface des armatures utilisées et mesurer la valeur de la capacité correspondante.
c. Renouveler ces mesures avec les autres paires d'armatures disponibles.

2. Influence de l'écartement des armatures

a. Reprendre le montage précédent et mesurer la capacité du condensateur pour différentes valeurs de l'écartement entre les armatures.
b. Rassembler vos résultats dans un tableau.

3. Influence du matériau entre les armatures

a. Positionner une des plaques fournies entre les armatures et relever la valeur de la capacité.
b. Renouveler ces mesures avec les autres plaques de matériaux disponibles.

4. Conclusion

Vos mesures sont-elles en accord avec la relation mathématique donnée dans le doc. 2 ?

Je réussis si...

- **Je sais mesurer la capacité d'un condensateur.**
- **Je sais exploiter un modèle et questionner sa validité.**

TP

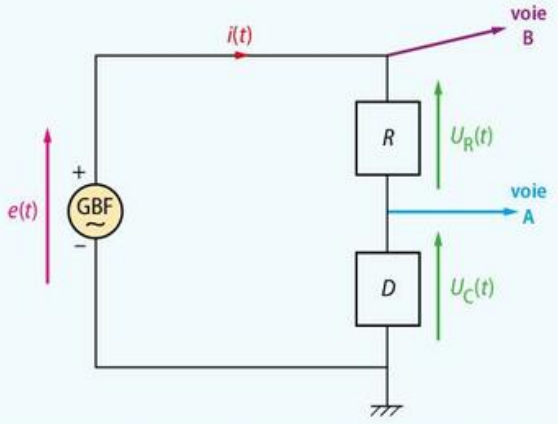
COMPÉTENCES :
APP Recherche et organiser l'information
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental

Comportement capacitif d'un dipôle

De nombreux dispositifs technologiques ont un comportement capacitif, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de provoquer l'accumulation de charges électriques lors de leur fonctionnement.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Pour évaluer le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux, on utilise le circuit ci-dessous :



Les tensions sont visualisées à l'aide d'un oscilloscope. Le dipôle D est le composant étudié.

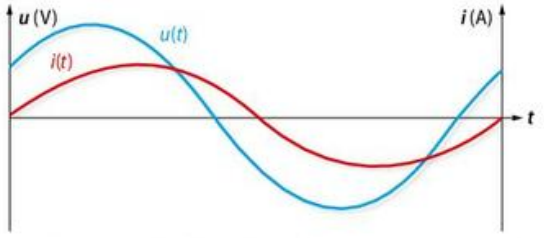
Pour tester un dipôle :

- réaliser le circuit schématisé ci-dessus et ajuster la valeur de la fréquence du GBF en mode sinusoidal ;
- connecter les voies A et B de l'oscilloscope sur le circuit ainsi que la masse puis activer le mode bicourbes ;
- sur la voie B de l'oscilloscope, régler la base de temps pour visualiser quelques périodes et soustraire les deux signaux pour visualiser $u_R(t)$;
- identifier si $u_R(t)$ est en avance ou en retard de phase par port à $u_D(t)$.

DOC 1 Déphasage en régime sinusoidal

En régime sinusoïdal, la tension $u(t)$ aux bornes d'un dipôle et l'intensité $i(t)$ du courant électrique qui le traverse sont des fonctions sinus de périodes identiques.

Dans de nombreux cas, ces deux signaux ne couperont pas l'axe des abscisses au même instant mais pourront être décalés vers la droite ou vers la gauche d'une certaine valeur appelé **déphasage**.

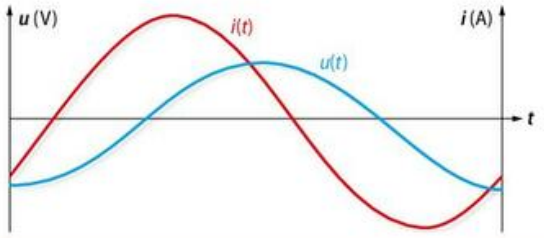


Dans le cas particulier, où les deux signaux s'annulent au même instant, on dit qu'ils sont en phase ou que leur déphasage est nul.

DOC 2 Déphasage et comportement capacitif

Lorsque le fonctionnement d'un dipôle peut être modélisé par celui d'un condensateur, on dit que ce dipôle a un **comportement capacitif**.

Cela se traduit par une intensité en avance de phase par rapport à la tension.



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Rappeler le lien entre la tension $u_R(t)$ et l'intensité du courant $i(t)$.

b. Pourquoi peut-on considérer que le signal $u_R(t)$ donne accès à l'allure de $i(t)$?

2 Expliquer pourquoi le protocole indique de soustraire les deux signaux sur la voie B.

3 Si le dipôle D est un conducteur ohmique de résistance R'. Que peut-on dire du déphasage entre la tension aux bornes de ce dipôle et l'intensité du courant qui la traverse ?

4 On considère l'oscillogramme du **doc. 1**. Pourquoi peut-on dire, dans ce cas, que $i(t)$ est en retard sur $u(t)$?

CONCLUSION

5 Vous disposez de trois dipôles masqués.

Identifier le ou les dipôle(s) qui ont un comportement capacitif en détaillant le raisonnement suivi et les expériences réalisées.

Je réussis si...

- **Je sais utiliser les appareils électriques usuels du laboratoire de physique.**
- **Je sais identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle.**

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Faire preuve d'esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance

Flash photographique et condensateur



Appareil photo compact, appareil reflex, smartphone... tous les dispositifs autorisant la prise de photographies intègrent un flash qui permet de compenser un éclairage ambiant insuffisant. Comment les condensateurs contribuent au fonctionnement de ces flashs ?

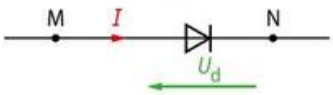
DOC 1 Le flash en photographie

Un flash est un dispositif utilisé en photographie pour produire un éclair lumineux afin d'éclairer l'espace photographié. La plupart des flashs actuels sont électroniques et remplacent les anciennes lampes flash halogènes. La durée du flash est très courte et généralement comprise de 1/1000e à 1/200e de seconde.

DOC 2 Diode électroluminescente (DEL)

Une diode électroluminescente (DEL) est un dispositif semi-conducteur qui émet de la lumière visible lorsqu'un courant électrique la traverse.

Une DEL est un dipôle polarisé, il ne laisse passer le courant que dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous (appelé sens passant) et à la condition que la tension u_d à ses bornes soit supérieure ou égale à une tension appelée tension de seuil ($u_{seuil} > 0$ V).



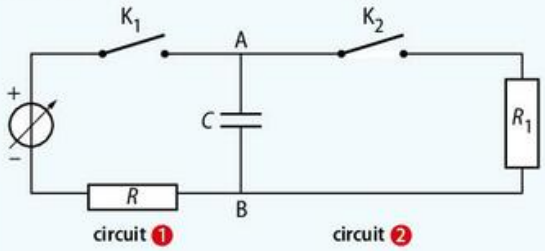
La borne M est repérée par une connection légérement plus longue que la borne N :



PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Réaliser le montage suivant en respectant les polarités indiquées sur le condensateur.

On prendra par exemple $C = 1{,}0 \times 10^3$ µF, $R = 470$ Ω et $R_1 = 33$ Ω. Les interrupteurs K_1 et K_2 sont initialement ouverts.



- Ajuster la tension aux bornes du générateur afin d'obtenir une valeur de 6,0 V.
- Réaliser les connexions nécessaires pour mesurer la tension u_{AB} à l'aide de l'interface d'acquisition.
- Régler les paramètres d'acquisition.
- Charger le condensateur en fermant l'interrupteur K_1 et en laissant K_2 ouvert.
- Ouvrir K_1, lancer l'acquisition et fermé l'interrupteur K_2 pour procéder à l'enregistrement de la décharge du condensateur.

EXPÉRIENCES ET MESURES

Détermination des paramètres d'acquisition

1 a. Calculer la valeur théorique du temps caractéristique τ_{th} à partir des données.

b. En déduire la valeur de la durée d'acquisition qui permet de visualiser 5 τ_{th}.

c. Comment choisir le nombre de points de mesure pour obtenir une acquisition la plus précise possible ?

2 Reproduire le schéma du circuit électrique et représenter les connexions à l'interface d'acquisition permettant de visualiser la tension u_{AB}.

EXPLOITATION ET ANALYSE

3 Déterminer graphiquement la valeur expérimentale du temps caractéristique τ_{exp} et comparer à la valeur théorique calculée précédemment.

On peut simuler le flash d'un appareil photographique en ajoutant en série dans le circuit 2 une diode électroluminescente (DEL).

4 a. Reproduire le schéma du circuit électrique en intégrant la DEL dans le circuit.

b. Si L'on remplace la résistance R_1 par une résistance $R_2 = 10$ Ω, comment varie la valeur de la durée du flash par rapport à la valeur τ_{exp} précédente ?

c. Vérifier expérimentalement votre hypothèse.

5 Expliquer pourquoi votre enregistrement montre que le condensateur n'est pas totalement déchargé à la fin de l'expérience.

SYNTHÈSE

6 À partir des expériences précédentes, proposer un protocole qui permettrait de réaliser un circuit modélisant un flash photographique. Valider expérimentalement votre proposition.

Je réussis si...

- **Je sais mesurer la capacité d'un condensateur.**
- **Je sais exploiter un modèle et questionner sa validité.**

TP

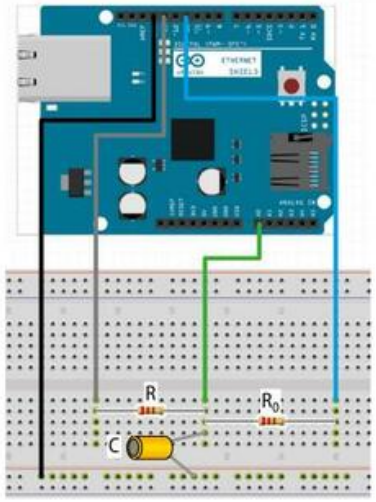
COMPÉTENCES :
REA Effectuer des procédures courantes
COM Utiliser un vocabulaire adapté et des modes de représentation

Temps caractéristique et capacité

Avant d'employer un condensateur dans un circuit électrique, il est impératif de contrôler la valeur de sa capacité. On peut pour cela exploiter les possibilités de calculs d'un microcontrôleur.

DOC 1 Dispositif expérimental

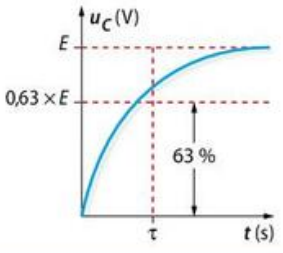
Le dispositif expérimental comprend : un condensateur à étudier associé en série avec une résistance R lors de sa charge et avec une résistance R_0 lors de sa décharge.



DOC 2 Constante de temps

Un circuit RC série est caractérisé par sa constante de temps τ. Elle est égale au produit de la résistance R du circuit (en ohms) et de la capacité C du circuit (en farads).

La grandeur τ correspond à la durée nécessaire pour que la tension aux bornes du condensateur, initialement déchargé, atteigne environ 63 % de la valeur d'une tension E générateur.



QUESTIONS PRELIMINAIRES

1 Justifier la consigne donnée à la ligne 15 en vous appuyant sur le modèle décrit dans le doc. 2.

2 Expliquer en quoi les lignes 17 et 18 du programme permettent de calculer le temps caractéristique τ du circuit RC et la capacité C du condensateur.

LE PROBLEME A RESOUDRE

Comment adapté le programme précédent au matériel disponible et l'utiliser pour déterminer la valeur de la capacité d'un condensateur ?

DOC 3 Programmation

En utilisant un microcontrôleur, il est possible de mesurer la valeur du temps caractéristique d'un circuit RC série (FICHE PRATIQUE ➥ p. 562).

ARDUINO

```
// définition de la broche de mesure de uC
// définition de la broche permettant la charge de C
// définition de la broche permettant la décharge de C
1  #define analogPin 0
2  #define chargePin 13
3  #define dischargePin 11
// définition des différentes grandeurs
4  unsigned long InstantInitial;
5  unsigned long Tau // Tau = TempsCaractéristique;
6  float Capacite;

7  void setup(){
8     pinMode(chargePin, OUTPUT);      //décharge
      préalable de C
9     digitalWrite(chargePin, LOW);
10    Serial.begin(9600);              //initialisation
      de l'affichage des résultats
11 }

12 void loop(){
13    digitalWrite(chargePin, HIGH);  //début de la
      charge de C
14    InstantInitial = millis();   //début de la mesure
   de tau
15    while(analogRead(analogPin) < 647){
        //647 correspond à 63% des 1023 bits pour la
   charge complète de C
16     }
17    Tau = millis() - InstantInitial;   //calcul de tau
18    Capacite = ((float) Tau / 22000) * 1000;
//affichage du temps caractéristique en millisecond
   (ms) et de la capacité en microfarad (uF)
19    Serial.print(Tau);
20    Serial.print(" ms ");
21    Serial.print((long) Capacite);
22    Serial.println(" uF");
//fin de la mesure et décharge de C
23    digitalWrite(chargePin, LOW);
24    pinMode(dischargePin, OUTPUT);
25    digitalWrite(dischargePin, LOW);
26    while(analogRead(analogPin) > 0){
27    }
28    pinMode(dischargePin, INPUT);
29 }
```

Je réussis si...

- **Je sais mesurer la capacité d'un condensateur.**
- **Je sais utiliser un microcontrôleur.**

1 Le modèle du condensateur

Intensité du courant électrique et charges électriques

L'existence d'un courant électrique dans un circuit électrique est due à un déplacement ordonné de porteurs de charges électriques. Dans les matériaux métalliques, ces porteurs de charges sont les électrons.

L'**intensité du courant électrique** correspond au débit de charges électriques, c'est-à-dire à la quantité d'électricité qui traverse la surface S du conducteur par seconde (FIG. 1).

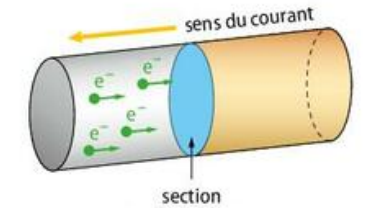


FIG. 1 L'intensité permet d'évaluer le débit de charge dans un conducteur.

Remarque. La quantité d'électricité est aussi appelée charge électrique. Elle est généralement notée q et s'exprime en coulomb (C).

En courant continu, l'intensité du courant I est constante ainsi que le débit de charge.

En courant variable, l'intensité du courant peut varier à chaque instant ; elle s'écrit comme une fonction dépendant du temps : $i(t)$.

L'intensité du courant électrique $i(t)$ est la dérivée par rapport au temps de la quantité d'électricité $q(t)$ qui traverse une section du conducteur :

intensité du courant (A) → $i(t) = \dfrac{dq(t)}{dt}$ ← quantité d'électricité (C), temps (s)

ANIMATION
Condensation de l'électricité



Une animation sur la condensation de l'électricité.

Modèle du condensateur

Lorsque l'on approche un matériau conducteur chargé ❶ d'un autre conducteur non chargé ❷. Il se produit sur les faces en regard des deux matériaux ❶ et ❷ une accumulation de charges positives et négatives.

Ce phénomène, qui résulte d'interactions électrostatiques, est appelé condensation de l'électricité. L'ensemble des matériaux ❶ et ❷ forme un condensateur.

Un condensateur est un ensemble de deux conducteurs placés l'un en face de l'autre et séparés par un isolant.

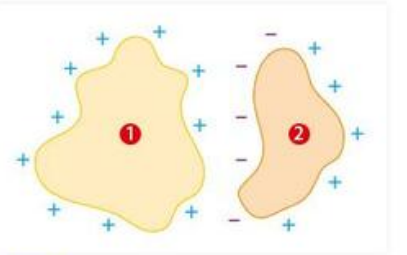


FIG. 2 Condensation de l'électricité.

Les deux conducteurs sont appelés armatures du condensateur.

Les armatures d'un condensateur chargé portent des charges égales en valeur absolue mais de signes opposés. Il existe une tension entre les armatures d'un condensateur chargé (FIG. 3).

Capacité du condensateur

La charge q portée par les armatures d'un condensateur est proportionnelle à la tension u entre les armatures. Le coefficient de proportionnalité, généralement noté C, est appelé **capacité du condensateur** et dépend des propriétés du condensateur utilisé :

charge en coulomb (C) → $q = C \cdot u$ ← tension (V), capacité (F)

Dans le système international d'unité, la capacité s'exprime en farad (**F**).

Les capacités usuelles ont souvent des valeurs plus faibles et s'expriment en microfarad ($\mu F = 10^{-6}$ **F**) ou en nanofarad ($nF = 10^{-9}$ **F**) (FIG. 4).

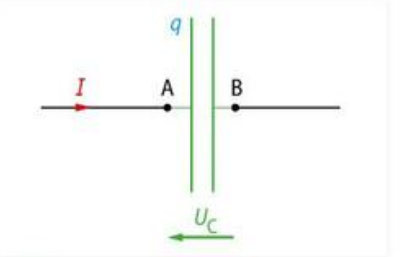


FIG. 3 Représentation symbolique d'un condensateur.

Comportement capacitif

Les deux résultats précédents permettent de démontrer que la tension aux bornes d'un condensateur et l'intensité du courant vérifient la relation :

capacité (F)

intensité du courant (A) $\rightarrow i = C \cdot \frac{du}{dt} \leftarrow$ tension (V)

Cette équation différentielle implique que la tension et l'intensité sont deux grandeurs qui ne peuvent pas être en phase : c'est i qui est en avance de phase sur u.

Un dipôle pour lequel l'intensité et en avance de phase sur la tension a un comportement capacitif (FIG. 5).

Exemple de condensateur	Ordre de grandeur de la capacité
Démarrage de moteur électrique	10^{-4} F
Filtrage audio	10^{-5} à 10^{-6} F
Applications électroniques	10^{-7} à 10^{-9} F

FIG. 4 Capacité de quelques condensateurs.

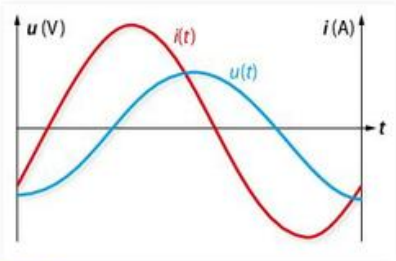


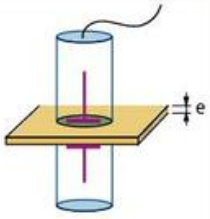
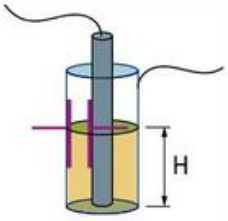
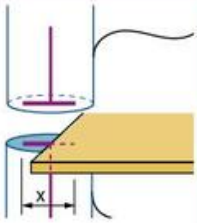
FIG. 5 Avance de phase de $i(t)$ sur $u(t)$.

Mesure de capacité et application aux capteurs

La capacité dépend de plusieurs paramètres, en particulier la surface des armatures, l'épaisseur et la nature du matériau isolant entre les armatures.

L'influence de ces grandeurs sur la valeur de la capacité permet d'expliquer le fonctionnement des **capteurs capacitifs**.

Ces dispositifs technologiques sont conçus pour réaliser la mesure de déplacement, d'épaisseur, de distance et de position. Ils fonctionnement sans contact, aussi bien avec des objets conducteurs ou isolants.

Capteur d'épaisseur	Capteur de niveau	Capteur de déplacement
		
Les deux faces du capteur jouent le rôle d'armatures	La paroi de la cuve et la sonde centrale jouent le rôle d'armatures, le liquide n'est pas conducteur	Les deux faces du capteur jouent le rôle d'armatures
La variation d'épaisseur entre les deux surfaces utilisées comme armature	La variation de niveau du liquide qui correspond à un changement de matériaux entre les armatures ...	Le passage d'un objet en déplacement entraîne la variation de la surface des armatures en regard et ...
... provoque une variation de la capacité qui peut être mesurée		

EXEMPLE

Les écrans tactiles fonctionnent sur le même principe que les capteurs capacitifs (FIG. 6). Une grille conductrice chargée, insérée entre deux plaques de verre joue le rôle de 1re armature et le doigt de l'utilisateur est la 2nde armature. L'apparition locale de ce condensateur est exploitée par le microprocesseur de commande du dispositif.

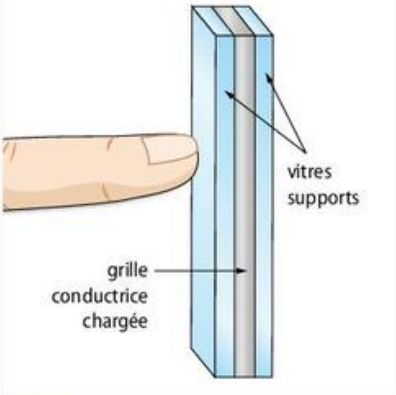


FIG. 6 Ecran tactile capacitif.

2 Le modèle du circuit RC série

On appelle **circuit RC série**, l'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance *R*.

Charge d'un condensateur

Mise en équation

On considère un circuit RC série pour lequel le condensateur est initialement déchargé. On le relie via un interrupteur à un générateur idéal de tension continue *E* (FIG. 7).

Lorsque l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$, le condensateur est déchargé et la tension u_C à ses bornes est donc nulle. Elle augmente ensuite progressivement au fur et à mesure de la charge du condensateur. Les lois de l'électricité permettent d'exprimer u_C et de calculer sa valeur en fonction du temps.

À chaque instant t, la loi d'additivité des tensions permet d'écrire : $E = u_C + u_R$

D'après la loi d'Ohm, on peut écrire : $u_R = R \cdot i$.

L'équation précédente devient : $E = u_C + R \cdot i$

De plus, $q = C \cdot u_C$ et $i = \dfrac{dq}{dt}$ donc $i = C \cdot \dfrac{du_C}{dt}$

On en déduit que la tension u_C vérifie l'équation différentielle :

$$E = u_C + R \cdot i \cdot \frac{du_C}{dt} \text{ soit } \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_C = \frac{E}{R \cdot C}$$

Si un circuit RC série est relié à un générateur délivrant une tension *E*, le condensateur se charge et la tension u_C à ses bornes vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_C = \frac{E}{R \cdot C}$$

Résolution

Cette équation différentielle linéaire du premier ordre admet les solutions de la forme :

$$u_C(t) = A \cdot e^{\alpha \cdot t} + B \text{ où } A, B \text{ et } \alpha \text{ sont des constantes.}$$

À l'instant $t = 0$, la tension u_C est nulle car le condensateur est déchargé. L'équation précédente devient :

$$u_C(0) = A \cdot e^{\alpha \cdot 0} + B \leftrightarrow 0 = A + B \leftrightarrow B = -A$$

L'équation $u_C(t)$ s'écrit alors : $u_C(t) = A \cdot e^{\alpha \cdot t} - A$

Pour déterminer ces constances, on reporte cette expression dans l'équation différentielle précédente :

$$A \cdot \left(\alpha + \frac{1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\alpha \cdot t} - \frac{A}{R \cdot C} = \frac{E}{R \cdot C} \text{ d'où } A \cdot \left(\alpha + \frac{1}{R \cdot C}\right) \cdot e^{\alpha \cdot t} = 0 \text{ et } -\frac{A}{R \cdot C} = \frac{E}{R \cdot C}$$

On en déduit que $\alpha = -\dfrac{1}{R \cdot C}$ et $A = -E$.

On reporte ces résultats dans l'expression de $u_C(t)$ précédente :

$$u_C(t) = -E \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C}t} + E \text{ soit } u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{R \cdot C}t}\right)$$

Cette expression correspond à une fonction croissante (FIG. 8)

Dans un circuit RC série, la tension aux bornes du condensateur augmente progressivement jusqu'à la valeur imposée par le générateur.

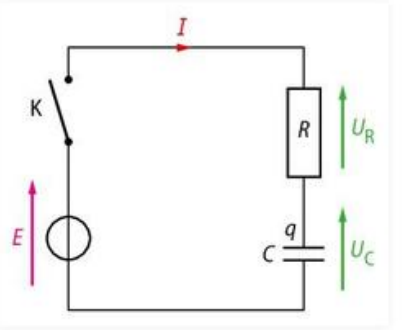
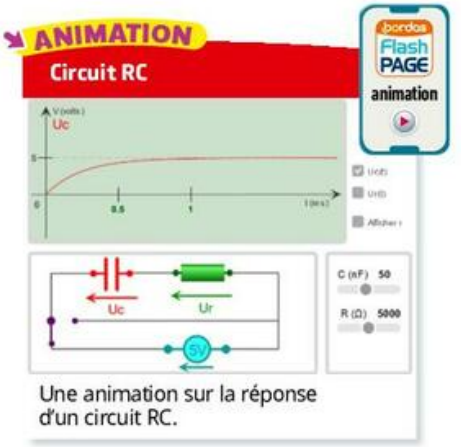


FIG. 7 Circuit RC afin d'étudier la charge du condensateur.



Une animation sur la réponse d'un circuit RC.

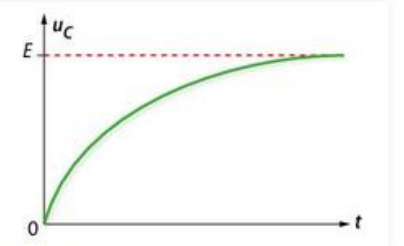


FIG. 8 Évolution de la tension aux bornes du condensateur.

VOCABULAIRE

Dans l'intervalle où la tension u_C aux bornes du condensateur varie, on parle de **régime transitoire**. Lorsque la tension u_C atteint la valeur *E* et ne varie plus, on parle de **régime permanent**.

Décharge d'un condensateur

Mise en équation

On considère un circuit RC série pour lequel le condensateur est initialement chargé (FIG. 9).

Lorsque l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$, le condensateur est chargé et la tension u_C à ses bornes est donc égale à E. Elle diminue ensuite progressivement au fur et à mesure de la décharge du condensateur.

Si un circuit RC série dans lequel le condensateur est initialement chargé, le condensateur se décharge progressivement et la tension u_C à ses bornes vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} u_C = 0$$

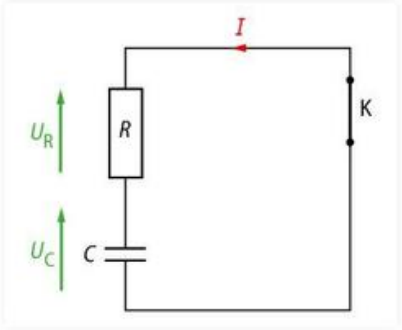


FIG. 9 Circuit RC afin d'étudier la décharge du condensateur.

Résolution

Cette équation différentielle linéaire du premier ordre se résout de la même manière que précédent. On obtient : $\alpha = -\frac{1}{R \cdot C}$; $A = E$ et $B = 0$.

On en déduit que $u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} \cdot t}$

Cette expression correspond à une fonction décroissante (FIG. 10).

Dans un circuit RC série, la tension aux bornes du condensateur chargé diminue progressivement jusqu'à s'annuler.

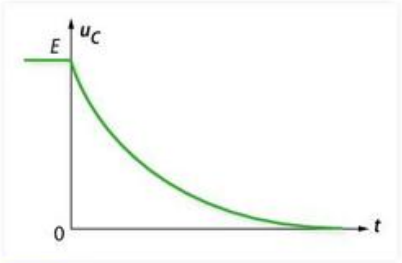


FIG. 10 Évolution de la tension aux bornes du condensateur.

Constante de temps d'un circuit RC

Le produit R · C apparaît dans les expressions de $u_C(t)$ établies précédemment.

Le produit R · C est appelé **constante de temps** du circuit RC série, il est généralement noté τ. Il est homogène à un temps et s'exprime en seconde (s).

La valeur de la constante de temps τ, permet d'évaluer la durée de charge ou de décharge du condensateur. On considère qu'un condensateur est totalement chargé ou déchargé au bout de 5 τ.

EXEMPLE

On étudie la charge d'un circuit RC avec $R = 10$ **kΩ** et $C = 1{,}0$ **µF** (courbe verte – FIG. 10).

La constante de temps vaut :

$\tau = R \cdot C = 10 \times 10^3 \cdot 1{,}0 \times 10^{-6} = 10 \times 10^{-3}$ **s** = 10 **ms**.

On peut dire que le condensateur sera totalement chargé au bout de 50 ms.

La durée de charge ou de décharge d'un condensateur ne dépend que de la valeur de la résistance et de la capacité.

Plus la valeur de la constante de temps τ est grande, plus la durée de charge ou de décharge du condensateur augmente (FIG. 11).

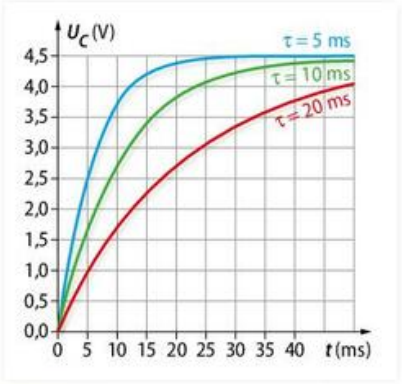


FIG. 11 Influence de la constante de temps sur la charge d'un condensateur.

Il est possible de déterminer graphiquement la valeur de τ de deux manières différentes (FIG. 12) :

- on calcule $u_C(\tau)$ puis on lit graphiquement l'abscisse τ ;
- on trace le point d'intersection de la tangente à l'origine de $u_C(t)$ et son asymptote horizontale, l'abscisse de ce point est τ.

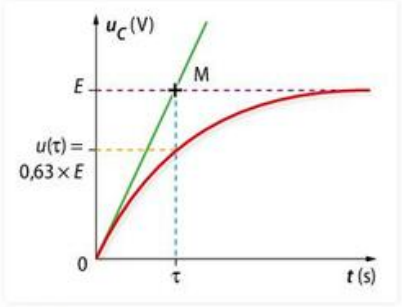
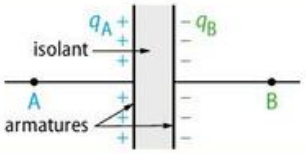


FIG. 12 Détermination graphique de la constante de temps.

1 Le modèle du condensateur

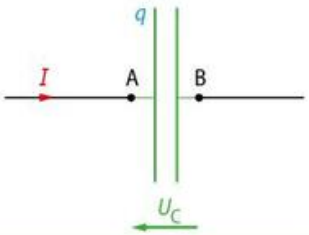
Un **condensateur** est composé de deux armatures chargées électriquement et d'un isolant.



La charge électrique q stockée par le condensateur est liée à l'intensité I du courant qui traverse le condensateur et à la tension u à ses bornes :

$$i = \frac{dq}{dt} \qquad q = C \cdot u$$

i : intensité du courant (A) ; q : charge électrique (C) ; C : capacité du condensateur (F) ; u : tension (V)

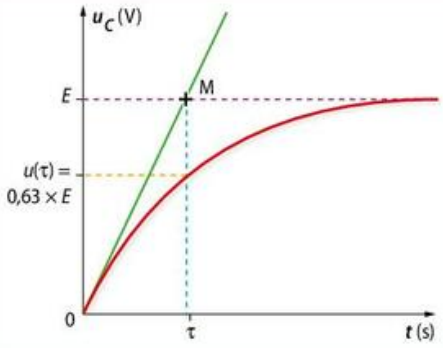
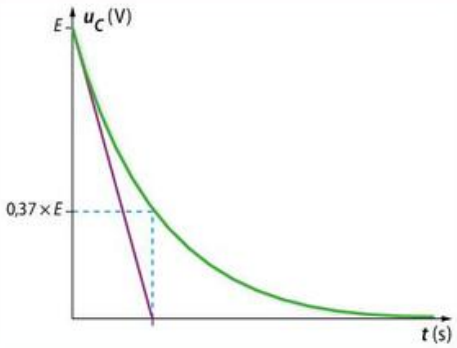


La **capacité** d'un condensateur dépend de sa géométrie et sa structure. Cette propriété explique le fonctionnement des **capteurs capacitifs**.

Le **comportement capacitif** d'un dipôle se traduit par une avance de phase de l'intensité sur la tension à ses bornes.

2 Le modèle du circuit RC série

Un **circuit RC série** est caractérisé par un régime transitoire au cours duquel le condensateur se charge ou se décharge progressivement.

	Modélisation de la charge du condensateur	Modélisation de la décharge du condensateur
Équation différentielle	$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} u_C = \frac{E}{R \cdot C}$	$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot u_C = 0$
Solution	Si pour $t = 0$, $u_C = 0$, alors : $u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$	Si pour $t = 0$, $u_C = E$, alors : $u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$
Représentation graphique		

La **constante de temps** τ d'un condensateur se mesure en farad (symbole F) et permet d'évaluer l'ordre de grandeur de la durée de charge ou de décharge. Elle est égale à :

$$\tau = R \cdot C$$

τ : temps caractéristique (s) ; R : résistance (Ω) ; C : capacité du condensateur (F)

Vérifier l'essentiel

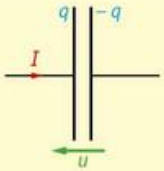
Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés
bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Le modèle du condensateur

	A	B	C
1 Un condensateur est un dipôle :	constitué de deux armatures isolantes.	qui comporte deux armatures conductrices séparées par un isolant.	dont les deux armatures sont en contact.
2 Un condensateur est un dipôle :	qui s'oppose au passage du courant.	qui peut stocker des charges électriques sur ses armatures.	dont la charge d'une des armatures reste toujours nulle.

On considère le condensateur de capacité C schématisé ci-contre :

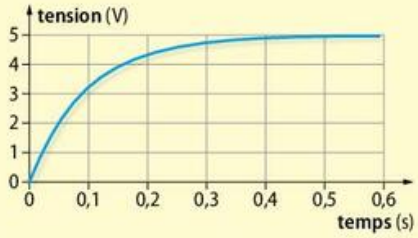


	A	B	C
3 La charge portée par l'armature B est :	positive.	négative.	nulle.
4 La charge portée par l'armature A s'écrit :	$\frac{C}{u}$	$\frac{u}{C}$	$C \cdot u$
5 L'intensité du courant s'écrit :	$i = C \cdot \frac{du}{dt}$	$i = -\frac{dq_A}{dt}$	$i = -C \cdot \frac{du}{dt}$

2 Le modèle du circuit RC série

	A	B	C
6 Lors de la charge d'un condensateur, la tension à ses bornes :	tend vers 0.	augmente.	reste constante.
7 La durée de charge d'un condensateur dépend :	de la valeur de sa capacité C.	de la valeur de la résistance R du circuit.	de la valeur de la tension délivrée par le générateur.
8 Avec $R = 10\ k\Omega$ et $C = 100\ nF$, l'ordre de grandeur du temps caractéristique du circuit vaut :	$\tau = 10^3$ s.	$\tau = 10^{-3}$ s.	$\tau = 10^1$ s.

On enregistre la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge par une tension continue.



	A	B	C
9 La durée nécessaire pour charger le condensateur :	ne dépend que de la valeur de la capacité C du condensateur.	dépend à la fois de la résistance R et de la capacité C.	ne dépend que de la valeur de la résistance R du conducteur ohmique.
10 Le temps caractéristique de ce circuit RC vaut :	0,1 s.	0,5 s.	20 ms.

Acquérir les bases

1 Le modèle du condensateur

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Modèle du condensateur
- Identifier des situations d'accumulation de charges sur des surfaces en regard.
- Identifier le comportement capacitif d'un dipôle.
- Relier l'intensité du courant électrique au débit de charges.
- Décrire et exploiter le modèle du condensateur.

➥ Acquérir les bases : 11 ➥ S'entraîner : 17

Capacité d'un condensateur
- Relier la charge accumulée à la tension aux bornes du condensateur.
- Citer les ordres de grandeur de valeurs de capacités usuelles.
- Expliquer le principe de fonctionnement des capteurs.

➥ Acquérir les bases : 13 ➥ S'entraîner : 22 25

9 Plumeau dépoussiérant



Au rayon des articles ménagers, il est courant de trouver des plumeaux dépoussiérants. Ils sont constitués de fibres plastiques synthétiques souples qui doivent être secouées dans l'air avant utilisation.

Expliquer pourquoi le principe de fonctionnement de ces plumeaux repose sur une accumulation de charges électriques.

10 Électrisation par frottement

Quand deux surfaces sont frottées l'une contre l'autre, elles se chargent électriquement.

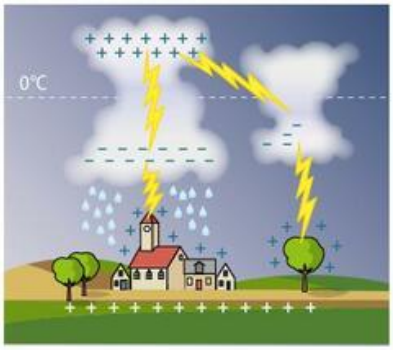
Ainsi une tige en verre se charge positivement lorsqu'on la frotte avec un tissu de laine. Cette tige de verre est alors capable d'attirer un barreau d'ébonite préalablement frotté avec un morceau de fourrure qui lui-même pourra repousser un tube en PVC frotté avec un tissu de laine.

1. Schématiser les trois situations décrites ci-dessus en faisant apparaître les charges accumulées.

2. Expliquer pourquoi certains matériaux se repoussent et d'autres s'attirent dans les expériences proposées.

11 Formation des éclairs

Pour expliquer la formation des éclairs, il est courant de s'appuyer sur le schéma ci-dessous.



1. Préciser la signification des signes + et – représentés sur ce schéma.

2. Proposer une explication à l'apparition d'éclair en termes d'accumulation de charges électriques.

12 Carillon électrostatique

On utilise deux plaques métalliques, parfois en forme de cloches, reliées à un générateur délivrant une forte tension. Ces deux plaques sont séparées par environ 1 cm d'air.

1. Schématiser le dispositif en faisant apparaître l'accumulation des charges de signes opposés sur des surfaces en regard.



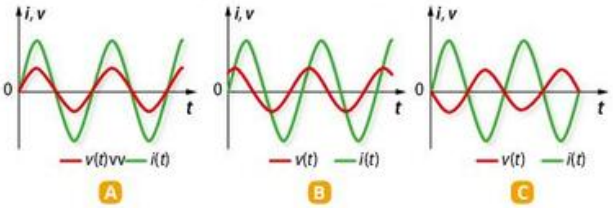
On place entre les deux plaques un pendule constitué d'une petite boule recouverte d'un matériau conducteur suspendue à un fil isolant. La boule est alors attirée par la plaque la plus proche puis se met à osciller en cognant alternativement chaque plaque ce qui explique le nom donné à cette expérience : le carillon électrostatique.

2. Expliquer, en vous appuyant sur un schéma, pourquoi la boule est au départ attirée par la plaque dont elle est la plus proche ?

3. Expliquer en vous appuyant sur des schémas, pourquoi la boule oscille ensuite entre chaque plaque ?

13 Différences de phase

On représente ci-dessous l'évolution de la tension et de l'intensité du courant pour différents dipôles.



Déterminer si les affirmations sont vraies ou fausses en argumentant votre choix.

1. Pour le dipôle A, l'intensité du courant $i(t)$ et la tension $u(t)$ ne sont pas en phase.

2. Pour le dipôle B, l'intensité du courant $i(t)$ et en avance de phase sur la tension $u(t)$.

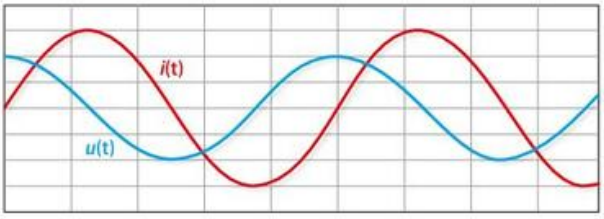
3. Le dipôle B a un comportement capacitif.

4. Pour le dipôle C, l'intensité du courant $i(t)$ et la tension $u(t)$ sont en phase.

14 Comportement capacitif

On alimente un dipôle à un générateur de tension variable sinusoïdale. À l'aide d'un dispositif d'acquisition de donnée, on mesure la tension aux bornes de ce dipôle et l'intensité du courant qui la traverse.

On obtient les résultats expérimentaux ci-dessous.



1. Représenter le schéma de ce circuit électrique.

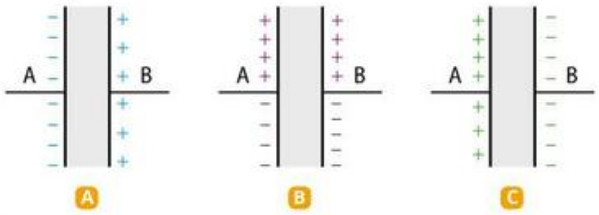
2. Ce dipôle a-t-il un comportement capacitif ?

15 Armatures chargées

Un condensateur possède deux armatures A et B. L'armature A porte une charge électrique $q_A = 4{,}8$ µC.

1. Que vaut la charge électrique portée par l'armature B ?

2. a. L'armature B possède-elle un excès ou un défaut d'électrons ?
b. Lequel de ces schémas représente correctement l'état électrique de ce condensateur ?



3. Déterminer le signe de la tension u_{AB} entre les deux armatures.

16 Load and voltage



A ceramic capacitor with a capacitance of 10 nF is charged at as voltage of 6.0 V.

What is the load carried by each of its frames?

17 Capacité d'un condensateur



Un condensateur initialement déchargé est relié à un courant d'intensité constante I égale à 12 mA.

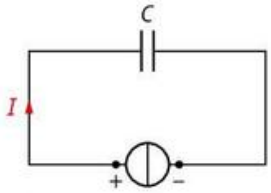
Au bout d'une minute, la tension aux bornes de ce condensateur vaut 1,5 V.

1. a. Calculer la valeur de la capacité de ce condensateur.
b. Ce résultat est-il cohérent avec la photographie ci-contre ?

2. Est-ce une valeur courante pour un condensateur ?

18

On réalise le circuit schématisé ci-contre afin de chargé un condensateur de capacité C avec un générateur de courant d'intensité constante $I = 1{,}0$ mA.



On mesure la tension aux bornes du condensateur avec un voltmètre à différents instants. On obtient les résultats suivants.

t (en s)	0	10	20	30	40	60
u_C (en V)	0	23	51	76	98	152

1. Reproduire le schéma du circuit électrique en faisant apparaître le voltmètre permettant la mesure de u_C et de l'intensité du courant délivré par le générateur.

2. a. Représenter le graphique des variations de u_C en fonction du temps.
b. Quelle information apporte ce graphique ?
c. En déduire la valeur de la capacité du condensateur utilisé.

19 Durée de charge maximale

Un condensateur porte les indications suivantes :

tension de service 42 V – capacité 330 µF

Il est chargé par un générateur de courant qui délivre une intensité de 2,0 mA.

Que vaut la durée de charge maximale qui permet de rester dans la limite de fonctionnement du composant ?

2 Modèle du circuit RC série

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Modèle du circuit RC
- Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge et de sa décharge.
- Résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge et de sa décharge.
- Exploiter graphiquement la réponse d'un circuit RC.

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 27

Constante de temps
- Énoncer la définition de la constante de temps d'un circuit RC série, la calculer et l'exploiter.

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 27

20 Tension aux bornes d'un condensateur

La tension aux bornes d'un condensateur dans un circuit RC série s'écrit :

$$u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$$

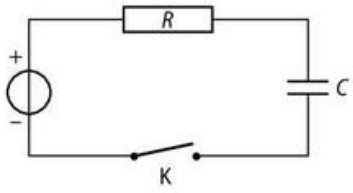
1. Expliquer quelle est la signification de chacun des termes présents dans cette équation et leur unité.

2. a. Pourquoi peut-on dire que u_C est une fonction du temps ?
b. Que vaut u_C lorsque $t = 0$? lorsque t devient très grand ?

3. Cette expression de $u_C(t)$ correspond-elle à charge ou à la décharge du condensateur ?

21 Charge d'un condensateur

On considère le circuit schématisé ci-dessous où le condensateur est déchargé. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur.



1. Reproduire le schéma en indiquant le sens du courant et en représentant les tensions E, u_R et u_C.

2. a. Que vaut la tension $u_C(t=0)$ à l'instant initial ?
b. Même question lorsque le condensateur sera totalement chargé.

3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

4. La solution de cette équation différentielle s'écrit :

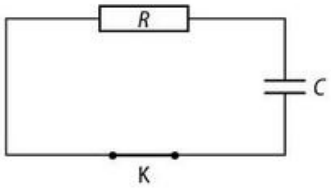
$$u_C(t) = A + B \cdot e^{-C \cdot t}$$

Déterminer les expressions des constantes A, B et C en utilisant les valeurs de u_C à l'instant initial est lorsque le condensateur est totalement chargé.

5. Vérifier que l'expression de u_C ainsi obtenue est bien solution de l'équation différentielle de la question 3.

22 Décharge d'un condensateur

On considère le circuit schématisé ci-contre où le condensateur est initialement chargé tel que la tension aux bornes du condensateur vaut E.



À l'instant initial, on ferme l'interrupteur et on étudie la décharge du condensateur.

Données : $E = 9{,}0\,V$; $R = 2{,}2\,k\Omega$; $C = 470\,\mu F$

1. a. Rappeler les relations entre u_C et i et u_R et i.
b. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

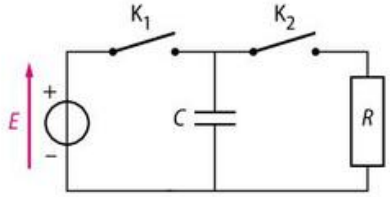
2. Montrer que la fonction $u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$ est solution de cette équation différentielle.

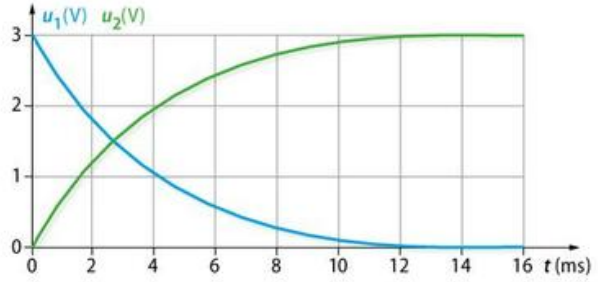
3. a. Vers quelle limite tend $u_C(t)$ lorsque t temps vers l'infini ?
b. Estimer la durée nécessaire pour atteindre cette valeur limite à partir du calcul de la valeur du temps caractéristique τ.
c. Représenter l'allure de la courbe $u_C(t)$.

23 Réponse d'un circuit RC

On réalise un circuit RC série et on procède à la charge puis à la décharge du condensateur.

Un dispositif d'acquisition informatisé permet d'enregistrer les variations de u_C en fonction du temps. On obtient les résultats suivant.





Données : $R = 3{,}3\,k\Omega$ et $C = 60\,\mu F$

1. Reproduire le schéma du circuit en indiquant le sens du courant, la tension u_C ainsi que les bornes de connexion du dispositif d'acquisition.

2. a. Que vaut la tension E délivrée par le générateur ?
b. Identifier quelle courbe correspond à la charge et à la décharge du condensateur.

3. a. Déterminer graphiquement la valeur du temps caractéristique τ de ce circuit.
b. Ce résultat est-il cohérent avec les valeurs de R et de C données ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Citer les différents éléments qui constituent un condensateur.
- Énoncer le lien entre débit de charge et intensité du courant électrique.
- Identifier des exemples du quotidien où il y a accumulation de charges de signes opposés sur des surfaces en regard.
- Citer des ordres de grandeur de valeurs de capacités usuelles.
- Nommer les grandeurs et les unités dans la relation : $q = C \cdot u$
- Expliquer le principe de fonctionnement de quelques capteurs capacitifs.
- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur dans le cas de sa charge s'écrit : $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC}$
- Rappeler l'expression du temps caractéristique du circuit RC série.

Retrouver ces questions en version numérique

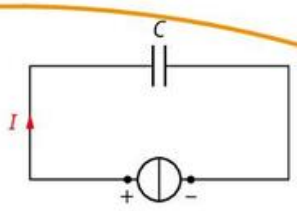
bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

24 Capacité d'un condensateur

On réalise le circuit schématisé ci-contre afin de chargé un condensateur de capacité C avec un générateur de courant d'intensité constante $I = 1{,}0$ mA.



On mesure la tension aux bornes du condensateur avec un voltmètre à différents instants. On obtient les résultats suivants.

Δt (en s)	0	10	20	30	40	60
u_C (en V)	0	23	51	76	98	152

1. Reproduire le schéma du circuit électrique en indiquant les positions des instruments permettant la mesure de la tension aux bornes du condensateur et de l'intensité du courant délivré par le générateur.
2. **Exprimer** la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction de I, C et Δt.
3. a. **Représenter** le graphique des variations de u_C en fonction du temps.
b. **Confronter** le graphique obtenu au modèle mathématique précédent.
c. En déduire la valeur de la capacité du condensateur utilisé.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Le générateur délivre une intensité qui ne varie pas au cours du temps, le **débit de charge** dans le circuit est donc constant.
- Le **voltmètre** et l'**ampèremètre** sont des instruments courant du laboratoire de physique.
- Les valeurs de u_C sont reportées sur l'axe des **ordonnées** et le temps sur celui des **abscisses**.

LES VERBES D'ACTION

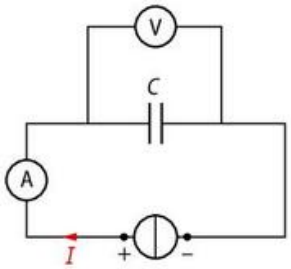
- **Exprimer** : écrire une grandeur sous forme littérale.
- **Représenter** : réaliser un dessin symbolique en respectant une convention.
- **Confronter** : porter un regard critique sur la comparaison de résultats.

QUELQUES CONSEILS

1. Le voltmètre se branche en dérivation et l'ampèremètre en série.
2. En courant continu, la dérivée se traduit par une différence : $i = \dfrac{dq}{dt}$ devient en continu $I = \dfrac{q}{\Delta t}$

EXEMPLE DE RÉDACTION

1.

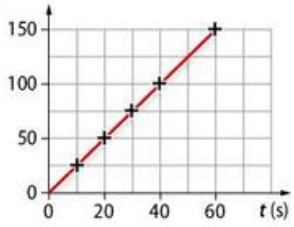


2. La définition de la capacité permet d'écrire $q = C \cdot u_C$ et comme le générateur d'intensité est continue, le débit de charges s'écrit : $I = \dfrac{q}{\Delta t}$

On en déduit :

$$I = \frac{C \cdot u_C}{\Delta t} \text{ ; d'où : } u_C = \frac{I \cdot \Delta t}{C}$$

3. a.



b. D'après la question **2.**, u_C est proportionnel à Δt. Ce résultat est cohérent avec le graphique obtenu qui est une droite qui passe par l'origine.

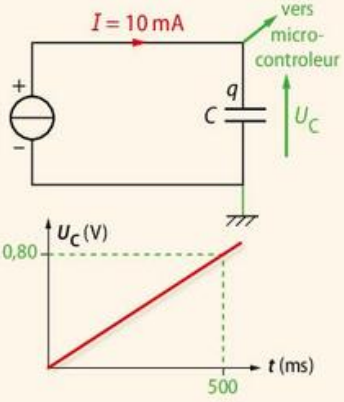
c. D'après les réponses précédentes, le coefficient directeur de la droite obtenue est égal à I/C :

$$\frac{I}{C} = \frac{125}{50} = 2{,}5 \text{ d'où } C = \frac{I}{2{,}5} = \frac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}5} = 4{,}0 \times 10^{-4}\ \text{F} = 400\ \mu\text{F}$$

EXERCICE SIMILAIRE

25 Charge d'un condensateur à intensité constante

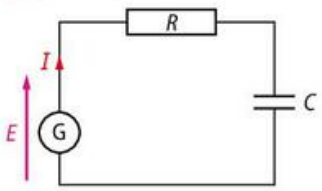
Afin d'évaluer la capacité d'un condensateur, on réalise le circuit ci-contre où le générateur débite un courant d'intensité constante. Un microcontrôleur permet d'enregistrer la tension u_C en fonction du temps.



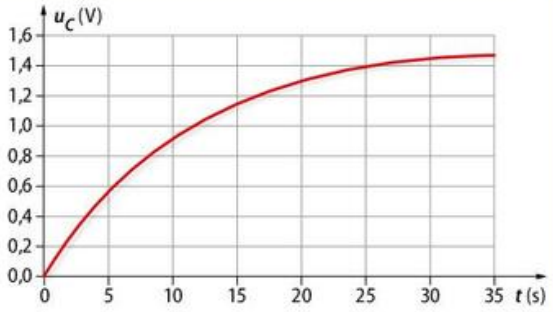
1. Écrire la relation entre l'intensité I du courant, la charge q portée par l'armature du condensateur et la durée de charge Δt.
2. Écrire la relation entre la charge électrique q, la capacité C du condensateur et la tension u_C.
3. a. Calculer la valeur de la charge électrique q portée par l'armature pour une durée de 500 ms.
b. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur utilisé.

Exercice résolu EN AUTONOMIE

26 Charge d'un condensateur et constante de temps



On étudie à partir du circuit ci-contre la charge d'un condensateur couramment utilisé pour réaliser des filtres audio. On enregistre les valeurs de la tension u_C aux bornes du condensateur :



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C lors de la charge du condensateur.

2. La solution de cette équation est : $u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

a. Établir l'expression de τ et montrer que τ est homogène à un temps.

b. En déduire la valeur de τ.

3. Déterminer graphiquement la valeur de τ et comparer à la valeur calculée.

Données : $R = 1{,}0\ M\Omega$; $C = 10\ \mu F$; $E = 1{,}5\ V$.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Les **lois de l'électricité** appliquées au circuit étudié conduisent à l'équation différentielle.
- L'homogénéité d'une grandeur est établie à partir d'une **analyse dimensionnelle**.

LES VERBES D'ACTION

- **Établir** : mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **Déduire** : utiliser le résultat précédent pour répondre.

QUELQUES CONSEILS

1. L'équation différentielle est obtenue en éliminant q et i dans l'écriture de la loi des mailles.

2. Le produit de deux termes est nul si au moins un de deux terme et nul.

3. Commencer par identifier la valeur finale de u_C.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. La loi des mailles dans le circuit s'écrit : $E = u_R + u_C$

Comme $q = C \cdot u_C$; $i = \dfrac{dq}{dt}$ et $u_R = R \cdot i$ on a :

$$E = R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C$$

2. Pour établir l'expression de τ, on introduit la solution $u_C(t)$ donnée dans l'équation différentielle précédente :

$$E = R \cdot C \cdot \frac{E}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + E - E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$0 = E \cdot \left(\frac{R \cdot C}{\tau} - 1\right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$

La définition de la capacité permet d'écrire $q = C \cdot u_C$ et comme le générateur d'intensité est continue, le débit de charges s'écrit : $I = q / \Delta t$.

On en déduit :

$$I = \frac{C \cdot u_C}{\Delta t} \text{ d'où } u_C = \frac{I \cdot \Delta t}{C}$$

Analyse dimensionnelle

On a $q = C \cdot u_C$

donc $\dim C = \dfrac{\dim q}{\dim u} = \dfrac{I - T}{\dim u}$

et $\dim R = \dfrac{\dim u}{I}$

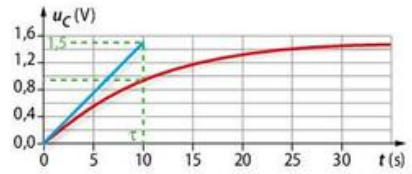
d'où

$$\dim \tau = \dim R \cdot C = \frac{\dim u}{I} \cdot \frac{I \cdot T}{\dim u} = T$$

La grandeur τ est homogène à une durée.

b. $\tau = R \cdot C = 1{,}0 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-6} = 10\ s$

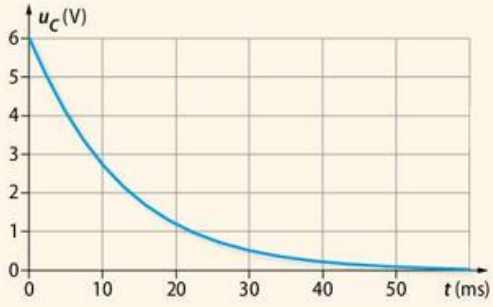
3. On utilise une des deux méthodes graphiques : tracé de la tangente à l'origine ou 63 % de la valeur finale.



EXERCICE SIMILAIRE

27 Décharge d'un condensateur et constante de temps

On étudie la décharge d'un condensateur chargé dans un conducteur ohmique de résistance R. La capacité du condensateur est notée C. La tension u_C aux bornes du condensateur est mesurée en fonction du temps (graphique ci-contre).



1. Représenter le schéma du circuit utilisé.

2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C peut s'écrire : $u_C + \tau \cdot \dfrac{du_C}{dt} = 0$ avec la constante de temps $\tau = R \cdot C$.

3. a. Déterminer la valeur de la constante de temps τ.

b. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

S'entraîner pour maîtriser

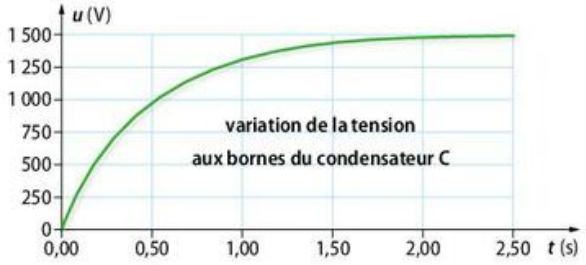
SAVOIR RÉDIGER

28 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Le défibrillateur cardiaque est un appareil utilisé en médecine d'urgence. Il permet d'appliquer un choc électrique sur le thorax d'un patient, en cas de fibrillation cardiaque. Le défibrillateur cardiaque peut être représenté de façon simplifiée par un condensateur.

Lors de la mise en fonction du défibrillateur, le manipulateur obtient la charge du condensateur C représentée par la courbe ci-dessous.



1. Quelle tension délivre le générateur lors de la charge du défibrillateur ? Quelles précautions faut-il envisager ?

2. Déterminer la valeur de la constante de temps τ du circuit modélisant le défibrillateur lors de sa charge.

3. a. Si l'on considère qu'un condensateur est chargé lorsque la tension entre ses bornes atteint 97 % de la tension maximale, au bout de quelle durée Δt le condensateur sera-t-il chargé ?

b. Comparer cette durée à la valeur habituellement admise de $5 \cdot \tau$.

Solution proposée par un élève

1. La tension délivrée par le générateur vaut 1 500 V. C'est une tension élevée.) Justifier en vous appuyant sur le graphique

2. Sur le graphique, on cherche la durée pour laquelle on a 63 % de la tension maximale.) Justifier en vous appuyant sur le graphique

On trouve τ = 0,5 s.

3. a. On fait 0,97 × 1 500 = 1 455 V ce qui correspond à 2,5 s.) Attention aux chiffres significatifs

b. On a $5 \cdot \tau = 5 \times 0{,}5 = 2{,}5$ s. C'est le même résultat) Argumentation à développer

29 La bouteille de Leyde HISTOIRE DES SCIENCES

La bouteille de Leyde est considérée comme l'ancêtre du condensateur. Elle est formée d'une électrode supérieure reliée à des feuilles d'or froissées à l'intérieur d'une bouteille en verre. Une deuxième électrode est une feuille métallique en étain enveloppant l'extérieur de la bouteille. Reliée à un générateur, la bouteille de Leyde peut accumuler des charges électriques.



1. Schématiser une bouteille de Leyde en indiquant les éléments qui jouent le rôle des armatures.

Le tableau ci-dessous regroupe les mesures de la tension électrique u_C aux bornes d'une bouteille de Leyde en fonction de la charge q portée par son armature positive.

u_C (V)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
q ($\times 10^{-9}$ C)	0	1,9	4,2	6,1	7,9	10,1

2. a. Tracer et modéliser la courbe des variations de q en fonction de u_C.

b. En déduire la relation numérique entre la tension u_C et la charge q.

3. Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur équivalent à cette bouteille de Leyde.

30 Simulation d'un comportement capacitif

Le programme Python ci-contre permet de simuler le tracé de deux fonctions qui représentent l'intensité du courant qui traverse un dipôle, et la tension à ses bornes, lorsqu'il est alimenté par un GBF.

1. Exécuter ce programme et déterminer si $i(t)$ est en avance de phase ou en retard par rapport à $u(t)$.

2. Proposer une modification de ce programme pour obtenir un graphique qui correspondrait à un dipôle qui aurait un comportement capacitif.

```
#définition des bibliothèques
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from math import sin,pi

#définition de l'abscisse
t=np.linspace(0,4*pi,2000)

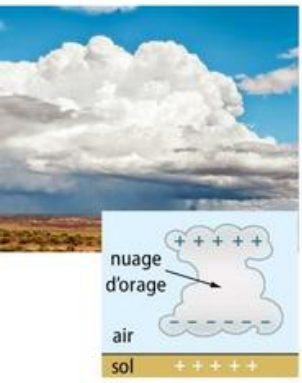
#définition des fonctions
u=[0.8*sin(1.2*x) for x in t]
i=[0.5*sin(1.2*x-0.8) for x in t]

#Courbes à tracer
plt.plot(t,u)
plt.plot(t,i)

#Mise en forme du graphique
plt.legend([« u(t) » , « i(t) »])
plt.xlabel (« t(en s) »)
plt.ylabel (« u(en V) et i(mA) »)
plt.grid()

plt.show
```

31 Modéliser la foudre



Les cumulonimbus sont des nuages bien connus. Lors des orages, ils sont fortement chargés électriquement : le sommet du nuage est plutôt chargé positivement alors que sa base est négative. Il en résulte que le sol se charge positivement par influence.

Par temps d'orage, on peut comparer le système {base du nuage – sol} à un gigantesque condensateur constitué par de l'air placé entre le bas du nuage et le sol.

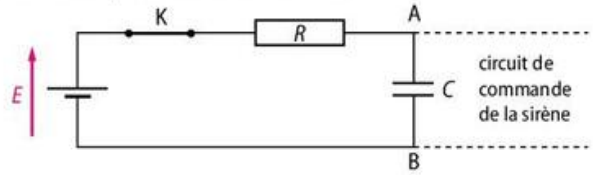
Données *: ordres de grandeur de $R = 1\ k\Omega$ et $C = 10\ nF$*

1. a. Expliquer en quoi la situation précédente peut-être modélisée par un condensateur ? Préciser en particulier ce qui jouerait le rôle des armatures et de l'isolant.
b. Expliquer l'origine de la charge positive du sol.

2. Il est possible de modéliser l'apparition de la foudre par la décharge de ce condensateur dans un conducteur ohmique. Représenter le schéma du circuit électrique qui modélise cette situation.

32 Système d'alarme

Lorsque l'on rentre dans un logement sous alarme, il faut disposer d'une durée suffisante pour désactiver le dispositif sans qu'il se déclenche. Pour cela certains dispositifs utilisent la charge d'un condensateur. La situation est alors modélisée par le circuit ci-dessous.



L'ouverture de la porte du logement à l'instant initial déclenche la charge du condensateur. Le circuit de commande déclenche la sirène dès que le condensateur est chargé.

Données *: $R = 47\ k\Omega$; $C = 1{,}1 \times 10^3\ \mu F$; $E = 9{,}0\ V$*

DÉMARCHE AVANCÉE

Évaluer la durée dont dispose l'utilisateur pour désactiver le système d'alarme et commenter.

DÉMARCHE ÉLÉMENTAIRE

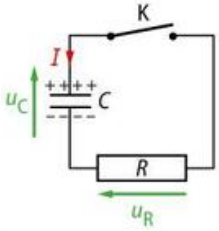
1. Calculer la constante de temps τ de ce circuit.
2. À partir de combien de τ peut-on considérer qu'un condensateur est chargé ? En déduire la durée dont dispose l'utilisateur pour désactiver l'alarme.
3. Cette durée vous semble-t-elle suffisante ?

33 Lampe secouée



Avec les lampes de poche « sans pile », l'utilisateur doit secouer la lampe pendant une trentaine de secondes pour produire de l'énergie électrique qui est stockée dans un condensateur.

Le fonctionnement de cette lampe peut être modélisé par la décharge d'un condensateur C dans un conducteur ohmique de résistance R. À $t_0 = 0$ s, la tension aux bornes du condensateur vaut $U_0 = 3{,}6$ V. À la fermeture de l'interrupteur K, la décharge débute.



Données *: $C = 1{,}0\ F$; $R = 220\ \Omega$; $U_0 = 3{,}6\ V$.*

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ pendant la décharge et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme : $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot u_C = 0$ où $\tau = R \cdot C$ est la constante de temps.

2. Vérifier par une analyse dimensionnelle que la constante de temps τ est homogène à un temps.

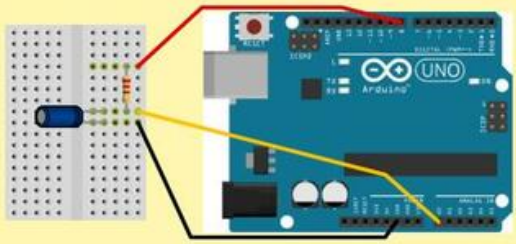
3. a. Montrer que $u(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ est solution de l'équation différentielle précédente.
b. En déduire qu'une durée environ égale à $5\,\tau$ permet une décharge quasi-complète du condensateur.

4. Évaluer la durée de fonctionnement de la lampe.

À L'ORAL

34 Microcontrôleur

On réalise le circuit schématisé ci-dessous.




```
int etat = 0;  // 0 au début, 1 pendant la charge
void setup() {
   pinMode(8, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
     digitalWrite(8,LOW);       // décharge initiale
      du condensateur
   delay(2000);
     etat = 1;  // charge du condensateur
     digitalWrite(8,HIGH);
}
```

Préparer un exposé oral d'une durée de quelques minutes, afin de : présenter l'objectif de ce circuit ; justifier les choix de branchement qui ont été réalisés ; commenter l'extrait du programme permettant de réaliser les mesures attendues avec le microcontrôleur ; prévoir le résultat attendu.

Les mots-clés à utiliser
- condensateur
- charge électrique
- capacité
- circuit RC série
- temps caractéristique

35 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Préparer un exposé oral qui explique le principe de fonctionnement d'un capteur capacitif exploité dans les systèmes micro-électromécaniques (accéléromètres, écrans tactiles, etc.).



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

36 Titre de transport — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

40 min

AN/RAI Faire des prévisions à l'aide d'un modèle

Aux heures de pointes des milliers de lycéens valident leur carte d'abonnement avant de prendre le bus.

DOC 1 Carte d'abonnement RFID

Dans la plupart des agglomérations, les cartes d'abonnement de transport en commun sont basées sur la technologie *Radio Frequency identification* (RFID). L'utilisateur présente sa carte devant la borne sans la sortir de son sac.

L'identification RFID nécessite :

– une étiquette comprenant une puce électronique reliée à une petite antenne et montée sur la carte de transport ;

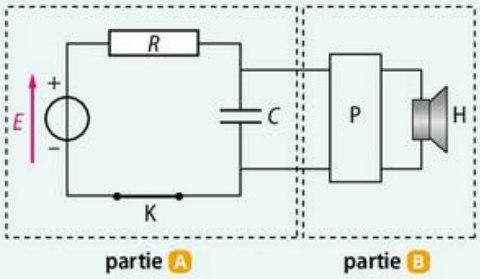
– un lecteur qui se compose d'un scanner avec des antennes pour transmettre et recevoir les signaux de communication avec l'étiquette ;

– un microcontrôleur qui traite les données échangées.



DOC 2 Modélisation du dispositif

Le circuit d'une étiquette RFID d'une carte d'abonnement de transport en commun peut être modélisée par le circuit schématisé ci-dessous.



Le bobinage d'antenne de l'étiquette qui reçoit l'onde radio et dans lequel naît le courant est modélisé, par souci de simplification, par un générateur délivrant une tension E.

Le conducteur ohmique de résistance R représente la résistance de l'étiquette.

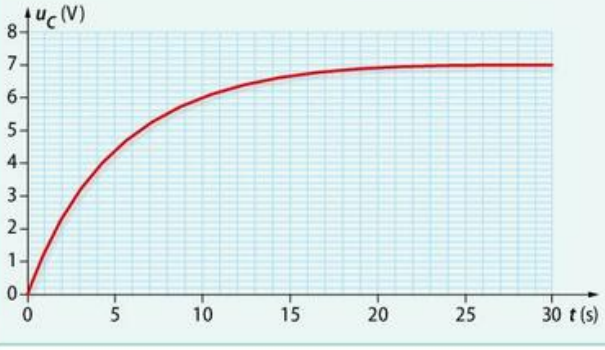
Lorsque le passe de l'usager est suffisamment proche du lecteur, un courant prend naissance dans le circuit, ce qui correspond à la fermeture de l'interrupteur K à la date $t_0 = 0$, et charge le condensateur de capacité C.

Quand la tension aux bornes du condensateur devient supérieure à une tension seuil, notée U_S, le composant électronique P (qui correspond au circuit intégré de réponse de l'étiquette) alimente le haut-parleur H qui émet un son. Le titre de transport est alors validé.



Circuit RFID à l'intérieur d'une carte.

DOC 3 Variation de la tension aux bornes du condensateur



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. a. Reproduire le schéma de la partie A du circuit électrique (doc. 2) et indiquer le sens du courant ainsi que les tensions aux bornes du conducteur ohmique et du condensateur.

b. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes du condensateur s'écrit :

$$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E.$$

2. Vérifier que $u_C(t) = E(1 - e(-t / RC))$ est bien solution de cette équation différentielle et en déduire l'expression littérale de la constante de temps τ du circuit ainsi que son unité par analyse dimensionnelle (FICHE MÉTHODE ➥ p. 544).

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

On constate que le composant électronique P n'alimente le haut-parleur H qu'au bout d'une durée égale à 2τ, que l'on appelle temps de réponse du circuit.

Peut-on dire que le temps de réponse du modèle est vraisemblable dans le cas de l'usage d'une carte d'abonnement de transport ?

Il est attendu une prise d'initiative et une présentation de la démarche suivie même si elle n'a pas abouti.

37 Stimulateur cardiaque

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

En France, environ 200 000 personnes portent un stimulateur cardiaque pour leur assurer un rythme cardiaque normal.

DOC 1 Fonctionnement d'un stimulateur cardiaque

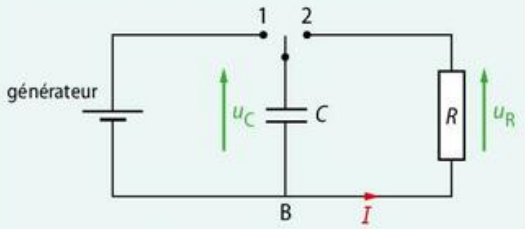
Un stimulateur cardiaque est un petit appareil généralement placé dans la poitrine pour aider à contrôler les rythmes cardiaques anormaux. Cet appareil utilise des impulsions électriques pour amener le cœur à battre à un rythme normal entre 70 et 80 battements par minute. En effet, le cœur possède son propre système électrique interne qui contrôle le rythme cardiaque : à chaque battement de cœur, un signal électrique se propage du haut du cœur vers le bas ce qui provoque la contraction du cœur et le pompage du sang.



Un stimulateur cardiaque se compose d'une batterie, d'un microcontrôleur associé à un dispositif électronique et de fils reliés à des électrodes. La batterie alimente le microcontrôleur que les fils et les électrodes relient au cœur.

DOC 2 Modélisation du circuit de stimulation

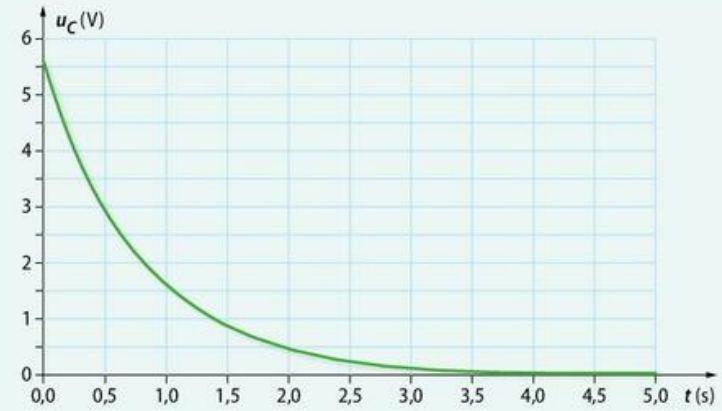
Le simulateur cardiaque peut être modélisé par le circuit électrique schématisé ci-dessous.



Le microcontrôleur, modélisé par l'interrupteur, permet la charge rapide du condensateur puis sa décharge dans un conducteur ohmique de résistance R élevée. Quand la valeur de la tension uR atteint une valeur seuil, le dispositif envoie au cœur au travers des électrodes une impulsion électrique.

L'interrupteur bascule à nouveau en position 1 ce qui permet une nouvelle charge du condensateur et la reprise du cycle de charge/décharge. La durée de ce cycle est égale au temps caractéristique du circuit RC série ainsi formé.

DOC 3 Étude du circuit de modélisation



DONNÉES

- Résistance du conducteur ohmique modélisant le circuit de décharge :
  $R = 2\ \text{M}\Omega$
- Capacité du condensateur modélisant le dispositif d'impulsions :
  $C = 4 \times 10^{-4}\ \text{mF}$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. **a.** Établir l'expression de la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge.

   b. En déduire l'expression du temps caractéristique τ en fonction de R et de C puis calculer sa valeur.

2. Montrer que le résultat précédent est cohérent avec le graphique expérimental du **document 3**.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Montrer que la durée au bout de laquelle un cycle du stimulateur cardiaque se reproduit est compatible avec une fréquence cardiaque normale.

Il est attendu une prise d'initiative et une présentation de la démarche suivie même si elle n'a pas abouti.

38 Sonde thermique — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

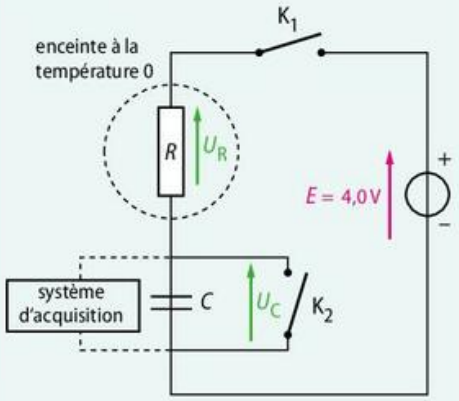
RÉA Utiliser un modèle

Les capteurs de température sont omniprésents dans les applications technologiques très courantes.

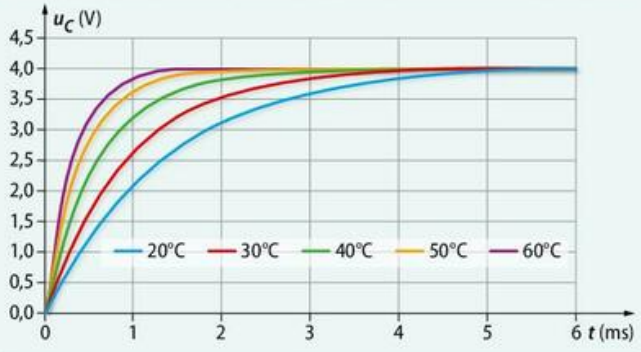
DOC 1 Modélisation d'un capteur de température

Un grand nombre de capteurs de mesure de température peuvent être modélisés par un circuit RC série. Dans le dispositif proposé :

- le condensateur a une capacité $C = 1{,}0\ \mu F$;
- le conducteur ohmique est une thermistance : la valeur R de sa résistance dépend de la température.
- la température, notée θ, est fixée par une enceinte isolée.
- un système d'acquisition permet d'enregistrer l'évolution au cours du temps de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction de θ.



DOC 3 Enregistrement de la tension u_C en fonction du temps pour différentes valeurs de la température θ



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. **a.** Rappeler l'expression du temps caractéristique τ du circuit étudié en fonction de R et C.
   b. Démontrer que $u_C(\tau) = 0{,}63 \times E$.
2. À l'aide du **document 2**, déterminer le temps caractéristique τ_{20} pour une température de 20 °C et en déduire que la résistance R_{20} correspondante vaut 1,3 kΩ.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

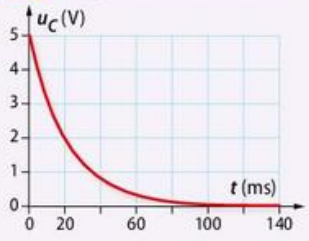
Pour ce type de capteur la courbe d'étalonnage s'écrit : $R = f(\theta)$.

Déterminer la température si la valeur de la résistance de la thermistance vaut 500 Ω.

Il est attendu une prise d'initiative et une présentation de la démarche suivie même si elle n'a pas abouti.

VERS LE SUP'

39 Supercondensateur



On étudie la décharge d'un condensateur dans un circuit RC série relié à un générateur de tension $E = 5{,}0$ V.

Une interface, reliée à un ordinateur, permet d'enregistrer les valeurs de la tension aux bornes du condensateur u_c en fonction du temps. On obtient le graphique ci-contre.

1. **a.** Démontrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C est de la forme :

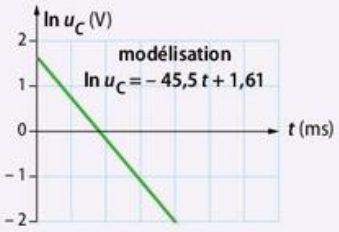
$$u_C + \frac{1}{\alpha}\frac{du_C}{dt} = 0$$

b. Identifier le rapport $1/\alpha$ et préciser son unité.

2. La solution de l'équation différentielle précédemment établie est de la forme : $u_C = E \exp(-\alpha \cdot t)$.

Établir l'expression du logarithme népérien de sa valeur, notée $\ln(u_C)$.

3. On a tracé, à l'aide d'un logiciel, la courbe représentant $\ln(u_C)$ en fonction du temps.



a. Montrer que l'allure de cette courbe est en accord avec l'expression obtenue.

b. Avec laquelle des trois valeurs proposées pour le temps caractéristique τ, les résultats de la modélisation vous semblent-ils en accord : 0,46 ms ; 2,2 ms ; 22 ms ?

c. Pendant combien de τ faut-il maintenir le commutateur dans la position convenable pour que la décharge du condensateur puisse être considérée comme totale ?

Charge et décharge d'un condensateur

Contexte

L'objectif est de déterminer la capacité d'un condensateur par la mesure d'un temps caractéristique en visualisant, à l'aide d'un oscilloscope, la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge et de sa décharge.

Documents mis à disposition

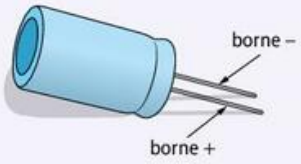
Les condensateurs sont des dipôles qui peuvent stocker de l'énergie sous forme de charges électriques. Ils ont de nombreuses utilisations, tels que les filtres dans les alimentations et les circuits électroniques, ou pour constituer des réservoirs d'énergie. Un condensateur est caractérisé par la valeur de sa capacité C exprimée en farad (F).

Un circuit RC série est le moyen le plus simple de mettre en évidence la charge et la décharge du condensateur. Ces régimes transitoires sont quantifiés à l'aide d'une grandeur appelée temps caractéristique qui est égale à la durée requise pour que la tension aux bornes du condensateur atteigne 63% de la valeur de la tension délivrée par le générateur lors de la charge. La valeur du temps caractéristique est aussi égale au produit $R \times C$.

Notice d'utilisation des appareils électrique : GBF, oscilloscope, multimètre.

Matériel mis à disposition

- un générateur basse fréquence (GBF) réglé pour délivré un signal carré de fréquence 20 Hz
- un oscilloscope
- un multimètre
- un conducteur ohmique de résistance $R = 10\ \text{k}\Omega$
- un condensateur à étudier
- des fils de connexion



Travail à effectuer

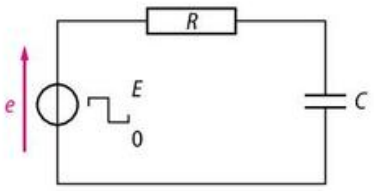
1. (APP) **Réglages du GBF et de l'oscilloscope** *(15 min conseillées)*

■ Relier le GBF à l'oscilloscope et réaliser les réglages nécessaires afin :
– que le signal carré délivré par le GBF ait une amplitude de 5,0 V ;
– qu'au moins deux périodes du signal soient visualisables sur l'écran de l'oscilloscope.

Être en mesure de présenter les réglages effectués

2. (AN/RAI) (RÉA) **Charge et décharge du circuit RC** *(20 min conseillées)*

1. Réaliser le circuit schématisé ci-contre en respectant la polarité du condensateur.
2. Indiquer sur le schéma les branchements qui permettront de visualiser à l'oscilloscope les tensions aux bornes du générateur (voie A) et du condensateur (voie B).
3. Réaliser les branchements après validation par le professeur.



Être en mesure de présenter le montage expérimental

3. (RÉA) (VAL) **Mesure du temps caractéristique** *(30 min conseillées)*

1. Mesurer la valeur du temps caractéristique du circuit RC en optimisant les réglages de l'oscilloscope.
2. En déduire la valeur expérimentale de la capacité du condensateur étudié.

Cette valeur est-elle en accord avec l'indication fournie par le constructeur ?

3. Défaire le montage et ranger la paillasse

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Les condensateurs peuvent-ils remplacer les batteries ?

Enjeu de la question

Les appareils électriques nomades nécessitent de disposer d'une source d'énergie assurant le fonctionnement attendu par l'utilisateur. À ce titre, les condensateurs sont souvent présentés comme les batteries du futur.

Proposition de plan de présentation

1. Rappeler le principe de fonctionnement d'une batterie électrochimique.
2. Rappeler le principe de fonctionnement d'un condensateur.
3. Comparer les avantages et inconvénients des caractéristiques principales des deux dispositifs.
4. Conclusion : intérêt des condensateurs et perspectives.

Les mots-clés

rapidité de charge/décharge ◗ capacité de stockage ◗ énergie ◗ durée de vie ◗ rendement

Exemple de support de présentation

	 Condensateur	 Batterie
VITESSE	• Charge lente • Décharge limitée	• Charge/Décharge rapide
CAPACITÉ	• Fiche capacité de stockage	• Capacité de stockage limitée
DURÉE DE VIE	• Nombre de cycles de charge limité • Usure des constituants	• Nombre de cycles presque illimité • Pas d'usure du composant
RENDEMENT	• Rendement limité	• Rendement très élevé

Batterie* vs *Condensateur

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les métiers associés au stockage de l'énergie et plus généralement aux économies d'énergie connaissent un développement important. La recherche de solutions technologiques permettant une optimisation du stockage et des rendements nécessite des développements nombreux qui s'appuient sur l'innovation et l'expérience.

Après le bac : *Bac + 2 DUT ou BTS puis licence professionnelle dans le génie électrique*
Autres métiers : *Technicien de maintenance industrielle, ingénieur en génie électrique, électronicien*

Un **électrotechnicien** est une personne qui conçoit et développe de nouveaux systèmes électriques et teste des équipements technologiques et industriels. Ils étudient et appliquent la physique et les mathématiques de l'électricité, de l'électromagnétisme et de l'électronique à des systèmes à grande et à petite échelle pour, par exemple, traiter l'information ou stocker de l'énergie.



Exercice résolu EN AUTONOMIE

20 MIN

1 Diffraction par un tamis

Un faisceau laser monochromatique, de longueur d'onde $\lambda = 532$ nm et se propageant dans l'air, est dirigé vers un tamis de laboratoire (sorte de grille) à mailles carrées de côté a.

On observe sur un écran une figure de diffraction identique à celle représentée ci-contre. La tache centrale est un carré de côté $L = 2{,}66$ cm.

Le laser est placé à une distance $d = 40$ cm du tamis ; la distance entre le tamis et l'écran vaut $D = 2{,}0$ m.

Un tamis à mailles carrées possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors de la superposition de deux fentes allongées de même largeur et disposées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre.



FIG 1 Figure de diffraction

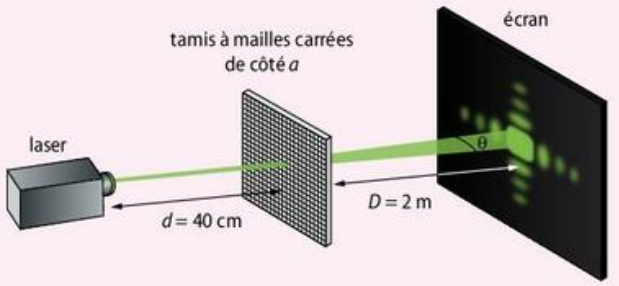


FIG 2 Dessin de l'expérience

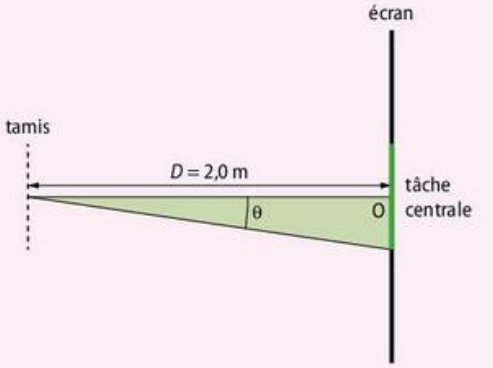


FIG 3 Schéma de l'expérience

1. a. Quel caractère de la lumière l'apparition d'une figure de diffraction met-elle en évidence ?
b. Dans quelle condition ce phénomène est-il observable ?

2. a. Rappeler la relation qui lie la longueur d'onde dans le vide λ, la célérité de la lumière c dans le vide et la période T. Exprimer puis calculer la valeur de la fréquence ν correspondante.
b. Calculer l'énergie associée à un photon laser de fréquence ν.

DONNÉES
- Constante de planck : $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J · s
- Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^8$ m · s^{-1}

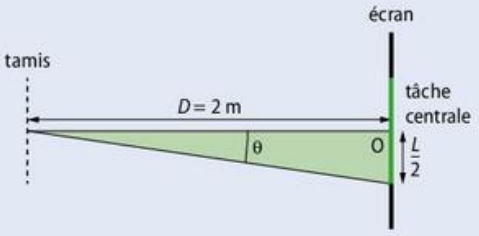
3. a. Montrer, en s'aidant du schéma, que l'écart angulaire θ noté sur le schéma peut s'écrire $\theta = L / 2D$.
On se placera dans l'approximation des petits angles : $\tan\theta = \theta$ (rad).
b. Rappeler la relation qui lie l'écart angulaire θ à la longueur d'onde λ et au côté a de la maille.
c. Exprimer puis calculer la dimension a d'une maille du tamis.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. L'apparition d'une figure de diffraction met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière.
b. Ce phénomène est observable quand la taille de l'ouverture est petite devant la longueur d'onde.

2. a. $c = \lambda/T = \lambda \cdot \nu$
b. $E = h \cdot \nu = h \cdot c/\lambda = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \times 3 \times 10^8 / 532 \times 10^{-9} = 4 \times 10^{-19}$ J

3. a. $\tan\theta = (L/2) / D = L/(2 \cdot D)$
$\tan\theta = \theta$ donc $\theta = L/(2 \cdot D)$
b. $\theta = \lambda/a$
c. $\lambda/a = L/(2 \cdot D)$
Donc $a = 2 \cdot D \cdot \lambda/L$
$a = (2 \times 2{,}0 \times 532 \times 10^{-9})/(2{,}66 \times 10^{-2}) = 8{,}0 \times 10^{-5}$ m $= 80$ µm



30 MIN

2 Étude d'un dipôle RC

On charge un condensateur de capacité C inconnue à travers un conducteur ohmique de résistance $R = 330\ k\Omega$ à l'aide d'un générateur délivrant une tension continue constante égale à $u_0 = 12{,}0\ V$ (figure 1).

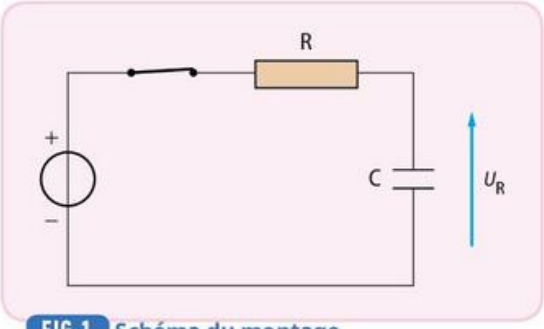


FIG 1 Schéma du montage

On relève les valeurs de la tension u_c aux bornes du condensateur pour différentes dates données. On obtient un tableau de mesures (figure 2).

Ce tableau de mesures correspond à la courbe représentées sur la figure ci-contre (figure 3).

t (s)	0	5	10	15	20	30	40
u_c (V)	0,0	1,6	3,0	4,2	5,2	6,9	8,2
t (s)	50	70	100	150	200	220	250
u_c (V)	9,1	10,4	11,3	11,8	11,9	12,0	12,0

FIG 2 Tableau de mesures

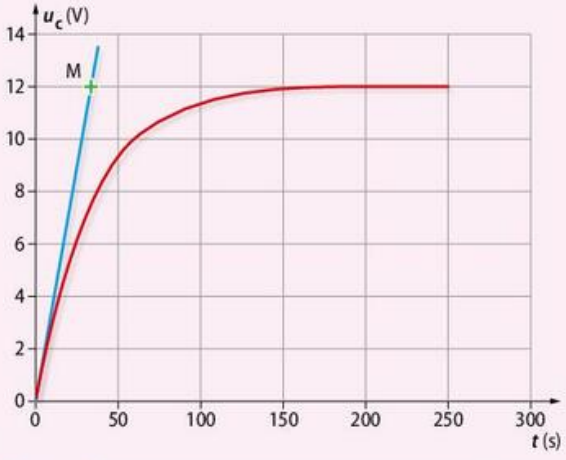


FIG 3 Courbe associée au tableau de mesures

L'objectif de cet exercice est de déterminer la capacité C du condensateur en calculant la constante de temps τ du dipôle RC.

1. Quelle est la valeur de la tension uc lorsque l'intensité du courant s'annule ?

Coups de pouce

Lorsque l'intensité du courant dans le circuit s'annule, la tension aux bornes du conducteur ohmique est nulle.

2. a. Donner l'expression de la constante de temps τ d'un dipôle RC.

b. Montrer que la dimension de cette grandeur τ est bien celle d'un temps.

3. a. Vérifier que l'équation différentielle à laquelle satisfait la tension u_c peut s'écrire :

$$R \cdot C \cdot \left(\frac{du_c}{dt}\right) + u_c = u_0$$

En appliquant la loi d'additivité des tensions, on peut écrire que : $u_0 = R \cdot i + u_c$.

b. Une méthode de détermination de τ fait appel au tracé de la tangente à la courbe $u_c = f(t)$ (figure 2) à l'instant $t = 0$. Montrer que cette tangente coupe la droite $u_c = u_0$ en un point M d'abscisse $t = \tau$.

c. En déduire la valeur numérique de cette constante de temps τ.

- à $t = 0$, $u_c = 0$
- la valeur de $\left(\frac{du_c}{dt}\right)$ à $t = 0$ est le coefficient directeur de la tangente à l'origine de la courbe $u_c = f(t)$.

4. Calculer la capacité du condensateur.

5. La valeur indiquée par le constructeur est $C = 100\ \mu F$ à 20 % près.
L'incertitude sur la valeur de la résistance R est supposée négligeable. La valeur obtenue à la question 4. est-elle est accord avec la tolérance de fabrication ? Justifier.

La valeur est en accord avec la tolérance de fabrication si elle est comprise dans l'intervalle possible de valeur donnée par le constructeur.

50 MIN

3 Connexion WiFi pour piloter un drone

Les drones de loisirs à quatre hélices sont des véhicules aériens de faibles dimensions. Ils sont vendus au grand public comme un jeu pour l'intérieur ou l'extérieur.

De nombreux drones sont pilotés depuis un téléphone portable à l'aide d'une connexion Wifi (fig. 1).

Un réseau Wifi permet une communication par ondes électromagnétiques entre différents appareils. Les connexions Wifi peuvent se faire suivant plusieurs protocoles de communication dont le protocole standard IEEE 802.11 g dont les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau de la figure 2.



FIG 1 Un drone piloté par un téléphone portable

Standard	IEEE 802.11 g
Débit théorique maximal	54 Mbits/s
Fréquence des ondes électromagnétiques	2,4 GHz
Puissance d'émission maximale autorisée en France	100 mW
Distance de fonctionnement	Intérieur 20 m ; extérieur 50 m
Modélisation de l'atténuation du signal à 2,4 GHz en fonction de la distance	$A = 40 + 20 \times \log(d)$ A : atténuation en décibel (dB) D : distance en mètres entre l'émetteur et le récepteur

FIG 2 Principales caractéristiques du protocole standard IEE 802.11 G

Les phénomènes de réflexion et de diffraction sont utiles pour capter le signal à un endroit où l'émetteur n'est pas visible : on dit qu'on est en condition de Non Line Of Sight (NLOS), c'est-à-dire que l'on n'a pas une ligne de vision directe. Mais les réflexions et diffractions peuvent également être nuisibles lorsqu'elles font apparaître de multiples chemins possibles entre l'émetteur et le récepteur (fig. 3).

Exemple de chemins multiples

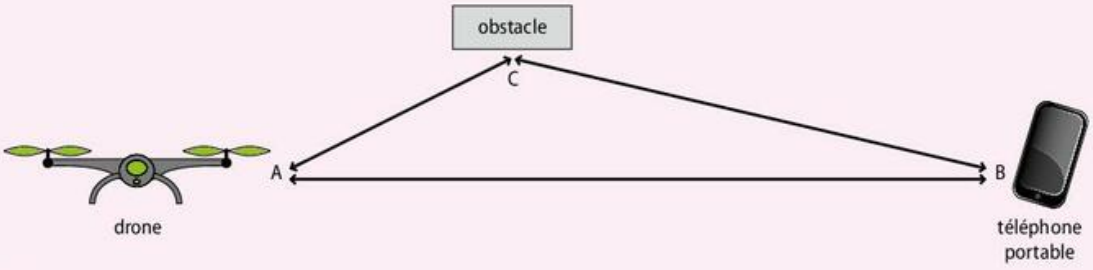


FIG 3 Exemple de chemins multiples

Les signaux transmis en WiFi se dégradent avec la distance et avec les obstacles, ce qui limite la portée et le débit de la liaison.

L'objectif de cet exercice est de mettre en évidence quelques phénomènes physiques qui influencent la qualité de la transmission des informations en Wifi.

DONNÉES

- Vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air :

$$c = 3{,}0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- Atténuation d'un signal

L'atténuation A d'un canal de transmission est définie par : $A = 10 \times \log(Pe/Pr)$

A : atténuation en décibel (dB)

Pe : puissance d'émission en watt (W)

Pr : puissance reçue en watt (W)

- Effet Doppler

Lorsque l'émetteur d'une onde se déplace par rapport au récepteur, le décalage Doppler est donné par la relation $f_R - f_E = \pm (v/c) \cdot f_E$ dans le cas où la vitesse de déplacement est faible par rapport à la vitesse de propagation des ondes. Le signe est fonction du sens de déplacement de l'émetteur par rapport au récepteur.

f_R est la fréquence reçue par le récepteur ; f_E est la fréquence émise par l'émetteur ; c est la vitesse de propagation des ondes ; v est la vitesse de déplacement de l'émetteur.



FIG 4 Schématisation de la situation d'étude

1. Transmission d'informations avec le protocole standard IEEE 802.11 g

Un drone est piloté à l'aide d'un téléphone portable (fig. 4). Il est équipé d'une webcam de résolution 1 280 × 720 pixels filmant à 30 images par seconde. Le codage de chaque image est de 24 bits par pixel. Il envoie ses informations au téléphone portable *via* le réseau Wifi. Lorsque le drone s'éloigne du téléphone, le signal électromagnétique reçu par celui-ci s'affaiblit.

1. Calculer l'atténuation du signal lorsque le drone se situe à 10 m du téléphone portable.

2. En déduire la puissance maximale que peut recevoir le téléphone lorsqu'il est situé à 10 m du drone.

3. Le débit théorique maximal de la connexion Wifi permet-il de visualiser la vidéo en direct sur le téléphone portable ?

2. Les problèmes de transmission en Wifi

On aborde les problèmes de transmission entre le drone et le téléphone portable lorsque le drone se déplace à une vitesse de croisière de l'ordre de 3,0 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Comparer la fréquence de l'onde radio émise par le drone à la fréquence de l'onde reçue par le téléphone portable lorsque le drone s'éloigne. Estimer la variation relative de la fréquence.

2. Calculer la longueur d'onde des signaux émis en Wifi.

3. Un tronc d'arbre placé sur le trajet des ondes Wifi est-il susceptible de diffracter ces ondes ? Justifier.

4. La superposition d'ondes ayant parcouru des chemins différents peut provoquer des interférences. À quelle condition obtient-on des interférences destructives ? Dans ce cas, quelle sera la conséquence sur la valeur de la puissance reçue ?

5. τ_1 et τ_2 représentent respectivement la durée du trajet de l'onde A-C-B et celle du trajet A de l'onde B entre le drone et le téléphone. On définit la durée $\Delta t = \tau_1 - \tau_2$. Parmi les 5 valeurs de Δt suivantes, indiquer celle(s) qui conduit (conduisent) à des interférences destructives. Justifier votre réponse.

$T/2$, T, $k \cdot T$, $k \cdot T + T/2$, $k \cdot T/2$ k est un entier naturel

50 MIN

4 Maquettes d'instruments optiques à deux lentilles convergentes

Lors d'une séance de travaux pratique, un élève cherche à réaliser, sur banc optique, la maquette d'un instrument d'optique à l'aide deux lentilles convergentes.



1. Une première maquette

La première maquette est réalisée sur banc optique et est modélisée sur la figure 1.

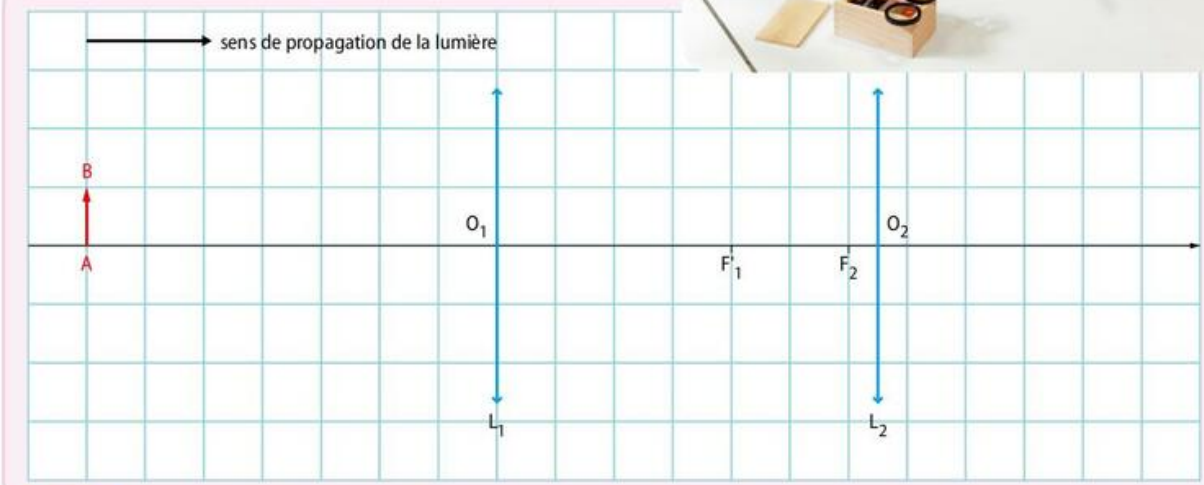


FIG 2 Schématisation de la première maquette

L'élève mesure :

$\overline{AO_1} = 140$ cm, $\overline{O_1F'_1} = 80$ cm, $\overline{O_2F_2} = -10$ cm, $\overline{O_1O_2} = 130$ cm, $\overline{AB} = 20$ cm.

1. Reproduire la figure 1 et construire l'image A_1B_1 de l'objet AB à travers L_1, puis $A_1B'_1$ de l'objet A_1B_1 à travers L_2.

2. a. Déterminer par un calcul adapté : $\overline{O_1A_1}$ et $\overline{O_2A'}$

b. Comparer ces valeurs à celles qui peuvent être déduite de la construction effectuée sur la figure 1.

3. Caractériser l'image de l'objet obtenue à l'aide de cet instrument optique.

4. Le grandissement d'un instrument d'optique se détermine en faisant le rapport de la taille de l'image sur celle de l'objet. Peut-on parler de grandissement dans le cas de la maquette réalisée ? Si oui en déterminer sa valeur.

DONNÉES

- Relation de conjugaison d'une lentille convergente de distance focale f' placée en O pour un objet placé en A et une image formée en A' :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

2. La maquette d'une lunette astronomique

L'élève cherche à réaliser la maquette d'une lunette astronomique.

1. Quel est le principe d'une lunette astronomique ?

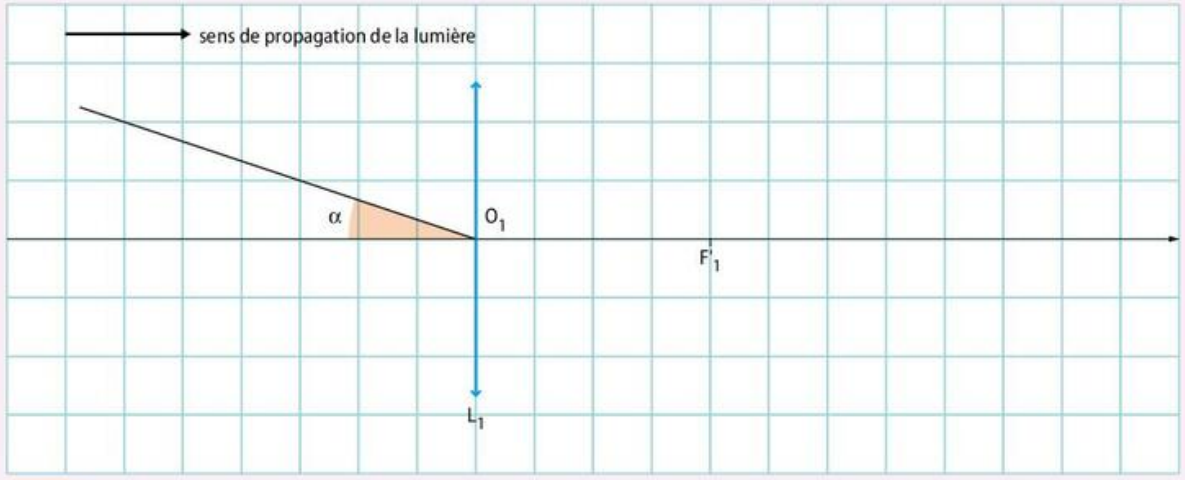


FIG 2 Amorce de la schématisation de la deuxième maquette

2. Reproduire la **figure 2** et y placer la lentille 2 pour réaliser la maquette d'une lunette astronomique :

b. Qu'appelle-t-on :
- objectif ?
- oculaire ?
- cercle oculaire ?

3. On suppose que la maquette ainsi réalisée est la reproduction sur banc optique d'une véritable lunette astronomique. On utilise cette maquette pour observer un point lumineux, comme un astre lointain, qui émet en direction de la lunette.

On appelle α l'angle formé par le rayon provenant de l'infini et l'axe optique de l'instrument optique.

On appelle α' l'angle formé par le rayon émergeant (issu du rayon précédent) et l'axe optique de l'instrument optique.

Dans une lunette astronomique, α et α' sont petits. On peut donc faire les approximations : $\tan \alpha \approx \alpha$ et $\tan \alpha' \approx \alpha'$

a. Construire sur la **figure 2** la marche du rayon lumineux provenant de l'infini.

b. Où se trouve l'image de l'astre observée à travers la lunette ? La situer par rapport à L_2 et donner ses caractéristiques.

c. Déterminer le grossissement de la lunette.

d. Pourquoi ne parle-t-on pas de grandissement dans le cas d'une lunette astronomique ?



4. L'observateur n'a pas de défaut de vision. Où doit-il placer son œil pour observer l'image de l'astre ? Doit-il accommoder ?

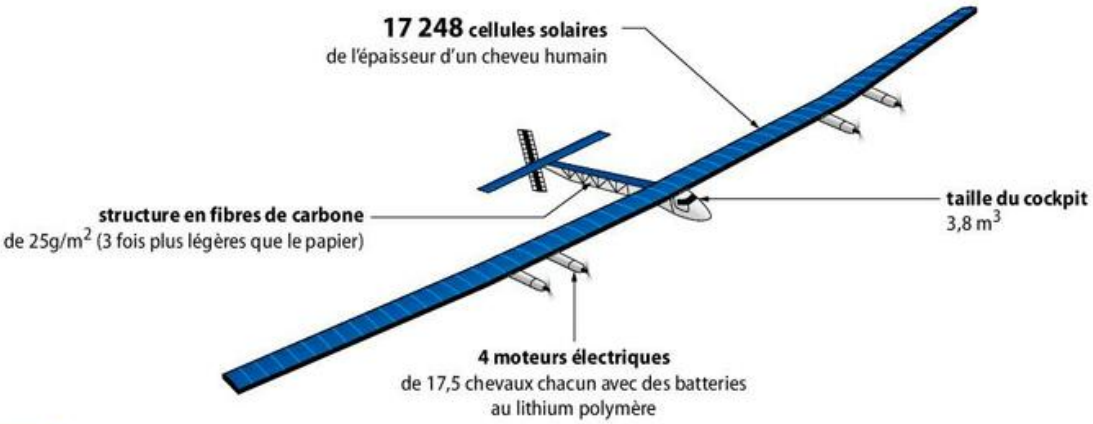
EXERCICES DE SYNTHÈSE — PREPA BAC

50 MIN

5 L'avion solaire « Solar Impulse » : un challenge énergétique à relever



L'avion solaire *Solar Impulse* est le résultat d'un projet ayant comme objectif de faire voler, lors d'un tour du monde, un avion à moteurs électriques uniquement alimentés par l'énergie solaire.

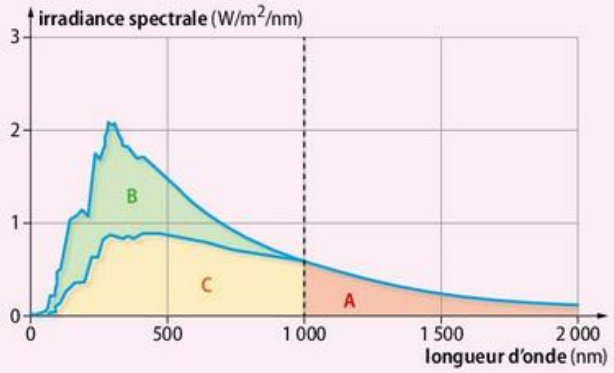


DOC 1 Caractéristiques de trois types de cellules photovoltaïques existantes

Type de matériaux de la cellule	Durabilité	Rendement typique en %	Rendement maximum en %	Coût de fabrication
Silicium mono cristallin	Supérieure à 20 ans	De 15 à 20	25	+++
Silicium poly cristallin	Supérieure à 20 ans	De 12 à 16	20	++
Silicium amorphe	20 ans	De 5 à 8	13	+

DOC 2 Les photons utiles de l'effet photoélectrique pour le silicium

Les photons ayant une énergie inférieure à E_g ne peuvent pas être utilisés par le silicium pour produire de l'énergie électrique est donc convertie en énergie thermique. L'énergie perdue par ces photons non-absorbés représente 23,5 % de l'énergie solaire. Les photons ayant une énergie supérieure à E_g peuvent eux déloger un électron utile, mais l'énergie excédentaire sera perdue elle aussi. Cet excès d'énergie représente quant à lui 33 % de l'énergie solaire. C'est ce que montre le schéma ci-contre. À ces pertes, s'ajoutent celles du facteur de forme, de la réflexion et de la surface des collecteurs



DONNÉES

- $c = 3{,}0 \times 10^8$ m · s^{-1}. $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ m^2 · kg · s^{-1}.
1 eV = $1{,}6 \times 10^{-19}$ J 1 nm = 1×10^{-9} m
1 ch = 735,5 W
- Effet photoélectrique. Les théories actuelles associent à chaque onde électromagnétique du rayonnement solaire une particule appelée photon dont l'énergie est donnée par la relation de Planck :

$$E = h \cdot V = h \cdot c / \lambda$$

avec E : énergie du photon (en J) ;
V : fréquence de l'onde électromagnétique (en Hz) ;
c : célérité de la lumière dans le vide (en m · s^{-1}) ;
λ : longueur d'onde de l'onde électromagnétique (en m)

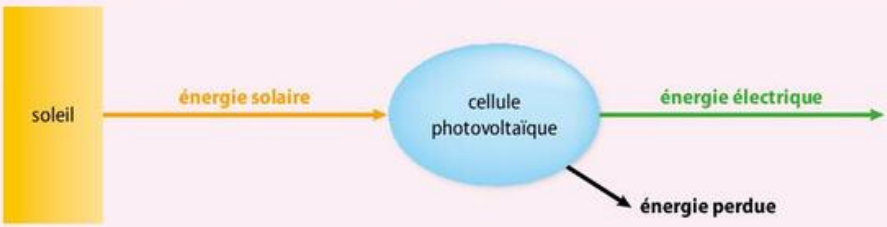
1. Étude du vol de jour

Le jour, l'avion est soumis à une puissance solaire surfacique moyenne de 1 000 $W \cdot m^{-2}$.

1. Calculer, en kW, la puissance solaire reçue par les 269,5 m^2 de cellules solaires de l'avion.

2. Le diagramme des puissances d'une cellule solaire est présenté par le **document 3**.

DOC 3 Diagramme des puissances d'une cellule solaire



En tenant compte du rendement de 23 % qui est celui des cellules solaires, montrer que la puissance électrique que peuvent fournir les cellules solaires de l'avion est de 62,0 kW.

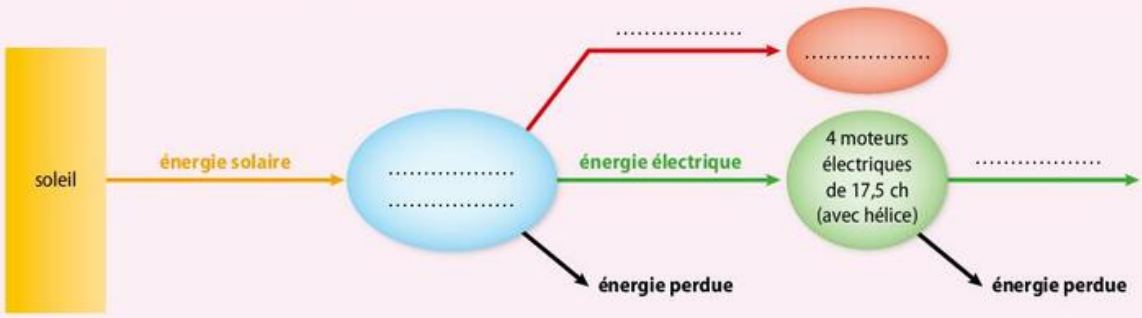
3. En justifiant la réponse, indiquer si cette puissance est suffisante pour alimenter les quatre moteurs fonctionnant à pleine puissance et ayant un rendement de 94 %.

4. L'énergie collectée par les cellules solaires est en partie stockée dans des batteries au lithium polymère, de masse totale de 633 kg et d'une densité énergétique de 260 $W \cdot h \cdot kg^{-1}$.

En admettant que 25 % de la puissance électrique produite par les cellules solaires est en moyenne utilisée pour la recharge des batteries, calculer la durée d'exposition solaire nécessaire pour recharger intégralement les batteries de l'avion.

5. Recopier et compléter le diagramme en énergie de l'avion solaire volant de jour du **document 4**.

DOC 4 Diagramme des énergies de l'avion solaire



2. Cellule photovoltaïque et effet photoélectrique

1. Expliquer pourquoi les concepteurs de l'avion *Solar Impuse* ont retenu les cellules en silicium monocristallin.

2. Le rendement de 23 % des cellules photovoltaïques de *Solar Impulse* est l'un des meilleurs rencontrés pour ce type de convertisseur d'énergie à l'heure actuelle. Ce rendement peut-il être qualifié de bon rendement d'énergie ? Justifier la réponse.

3. Seuls les photons dont l'énergie est supérieure à $E_g = 1{,}12$ eV (appelée gap du silicium) peuvent libérer un électron qui participera au courant électrique délivré par la cellule photovoltaïque en silicium. Déterminer en nm la longueur d'onde de l'onde électromagnétique dont le photon a une énergie égale au gap du silicium.

4. Indiquer à quelle(s) zone(s) (A, B ou C) du **document 2** correspondent les photons potentiellement utiles à la production d'énergie électrique par le silicium ?

50 MIN

6 Mesure de la capacité d'un condensateur

On se propose de mesurer par deux méthodes, la capacité C d'un condensateur.

1. Première méthode

Le condensateur est relié à un générateur de courant délivrant un courant d'intensité I constante et réglable. Un voltmètre de résistance infinie permet de mesurer la tension u_{AB} aux bornes du condensateur (figure 1).

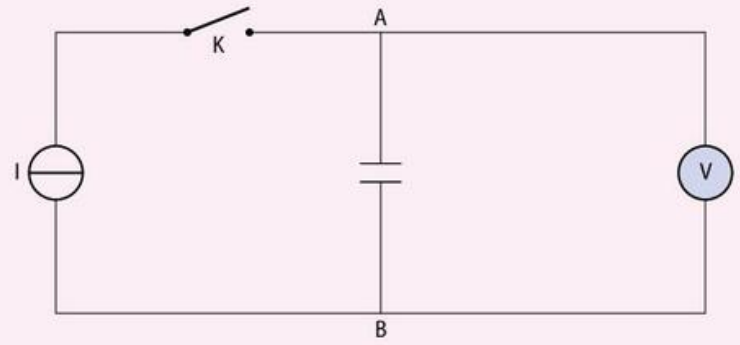


FIG 1 Schématisation du circuit

Le condensateur étant initialement déchargé, on ferme l'interrupteur K à l'instant $t_0 = 0$ et l'on observe qu'à l'instant t_1 la tension u_{AB} atteint une certaine valeur u_1.

1. Montrer que la tension aux bornes du condensateur à l'instant t a pour expression : $u_{AB} = I \cdot t / C$
2. Pour $I = 10\ \mu A$, u_A atteint la valeur $u_1 = 6{,}0$ V à l'instant $t_1 = 7{,}2$ s. Calculer la valeur de la capacité C du condensateur.

2. Deuxième méthode

On réalise à présent le montage ci-contre (figure 2) :

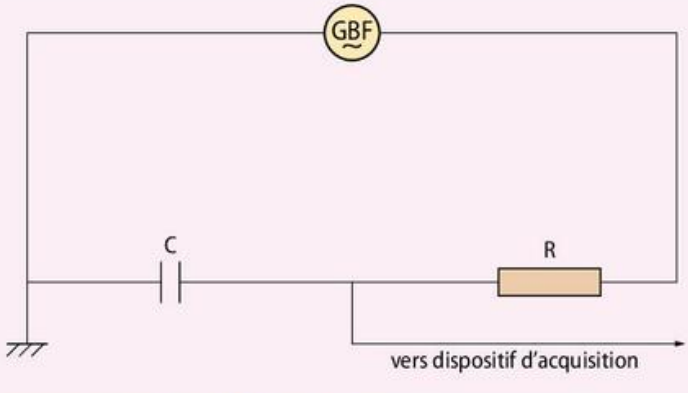


FIG 2 Montage avec dispositif d'acquisition

Le GBF délivre une tension en créneau, variant de 0 à $u_m = 6$ V.
Selon des réglages du logiciel d'acquisition, on obtient les écrans ❶ et ❷ ci-dessous :



Écran ❶
Réglages :
balayage horizontale : 20 ms · div^{-1} ;
sensibilité verticale : 2 V · div^{-1}.



Écran ❷
Réglages :
balayage horizontale : 10 ms · div^{-1} ;
sensibilité verticale : 1 V · div^{-1}.

On appelle temps caractéristique τ la durée au bout de laquelle le condensateur, initialement déchargé, atteint 63 % de sa charge maximale.

Donnée : $R = 1\,000\ \Omega$

1. a. Que visualise-t-on sur les écrans ❶ et ❷. Comment expliquer l'allure du signal observé ?
b. Reproduire l'écran ❶ et ajouter l'allure du signal délivré par le GBF.
c. Quel est la fréquence du signal délivré par le GBF ?

2. Donner l'expression du temps caractéristique τ du dipôle RC.

3. Vérifier que l'équation différentielle à laquelle satisfait la tension u_c peut s'écrire :

$$RC(\mathrm{d}u_c/\mathrm{d}t) + u_c = u_m$$

4. La solution de l'équation différentielle établie à la question précédente est de la forme :

$$u = u_m \cdot (1 - \mathrm{e}(-t/RC))$$

Quelle valeur prend la tension u à la date $t = \tau$?

5. Une méthode de détermination de τ fait appel au tracé de la tangente à la courbe $u_c = f(t)$ à l'instant $t = 0$. Montrer que cette tangente coupe la droite $u_c = u_m$ en un point d'abscisse $t = \tau$.

6. En plus de la durée du balayage horizontal et de la sensibilité verticale, quels réglages a-t-on modifiés sur l'oscilloscope pour passer de l'écran ❶ à l'écran ❷ ? Pour quelle raison ?

7. Mesurer τ en utilisant l'écran le mieux approprié. Indiquer la méthode employée en reproduisant l'écran sur lequel s'appuie la mesure.

8. a. Déduire de cette mesure la valeur de la capacité C du condensateur.
b. La valeur indiquée par la constructeur est $C = 12\ \mu$F à 5 % près. La valeur obtenue à la question précédente est-elle en accord avec la tolérance de fabrication ? Justifier.

FICHE MÉTHODE 1 MATHS

Utiliser le logarithme décimal et sa réciproque

1 Définition

Soit a un nombre réel strictement positif ($a > 0$).

Le logarithme décimal de a, noté $\log a$, est l'unique réel x tel que $a = 10^x$.

Réciproquement, $\log a$ est l'exposant de la puissance de 10 qui donne a.

$a = 10^x$ équivaut à $x = \log a$

2 Propriétés

a et b sont des réels strictement positifs.

$\log 1 = 0$	$\log \frac{1}{a} = -\log a$
$\log 10 = 1$	$\log (a \times b) = \log a + \log b$
$\log (10^a) = a$	$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$

3 Utilisation en chimie

Le pH d'une solution aqueuse, grandeur sans unité, vaut : $\text{pH} = -\log\left(\frac{[H_3O^+ (aq)]}{c^\circ}\right)$ où $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

et $[H_3O^+ (aq)]$ est la concentration en quantité de matière d'ions oxonium $H_3O^+ (aq)$ (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

On a donc : $\mathbf{[H_3O^+ (aq)] = c^\circ \times 10^{-pH}}$

EXEMPLE

Si $[H_3O^+ (aq)] = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ alors $\text{pH} = 2$;

pour $\text{pH} = 8{,}5$, on a $[H_3O^+ (aq)] = 10^{-8{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

4 Utilisation en physique

Le niveau d'intensité sonore L, exprimé en dB, est défini par : $\mathbf{L = 10 \log \frac{I}{I_0}}$

où I est l'intensité sonore (en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$) et $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ le seuil d'audibilité.

On a donc : $\mathbf{I = I_0 \times 10^{\frac{L}{10}}}$.

EXEMPLE

Si l'intensité sonore $I = 5{,}9 \times 10^{-7} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ alors le niveau d'intensité sonore associé est $L = 10 \log \frac{5{,}9 \times 10^{-7}}{1{,}0 \times 10^{-12}} = 58 \text{ dB}$;

pour un niveau d'intensité sonore $L = 80$ dB, on a une intensité sonore $I = 1{,}0 \times 10^{-12} \times 10^{\frac{80}{10}} = 1{,}0 \times 10^{-4} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.